

2022年01月16日



华鑫证券
CHINA FORTUNE SECURITIES

碳中和驱动新需求，塑造新格局——化工新材料年度策略

增持（首次覆盖）

投资要点

分析师：张涵
执业证书编号：S1050521110008
邮箱：zhanghan3@cfsc.com.cn

行业相对表现

表现	1M	3M	12M
基础化工(申万)	12.9	0.6	27.8
沪深300	6.2	-9.2	-13.6

市场表现



资料来源：Wind，华鑫证券研究

相关研究

碳中和周期启动，将成为未来材料方向投资的核心驱动因素

我们认为，“碳中和”、“碳达峰”将成为未来较长时间我国发展的最重要任务之一，未来化工新材料的投资机会，主要来自于新能源带来的持续增长需求与产业结构升级带来的受限供给之间的持续错配，重点看好新能源驱动增量需求，同时供给端受限的环节，推荐磷化工、氟化工、锂盐、稀土等环节。

磷化工：农化向上，新能源赋能

磷酸铁锂由于其突出性价比需求快速爆发，从而带动磷酸铁供不应求。磷化工企业在磷源上具有明显优势，磷矿石加工为磷酸铁附加值远高于对外出售及加工为磷肥。海量市场呼吁大化工供应链，锂电巨头主动拥抱磷化工企业，主要看重其在资源端与化工工艺上的优势，能够稳定提供巨量且稳定的原料供给，磷化工在锂电产业链战略地位提升。磷酸铁新增产能主要来自于传统磷化工产能置换，我们看好新需求带来的高附加值，同时磷矿石由于其资源属性以及以渣定产的限制，供给刚性，新能源增量需求有望改变磷矿供需格局，带来具有磷矿石资源企业价值重估。

氟化工：从大而不强到走向高端

第二代制冷剂生产配额持续下降，行业会进一步从第二代制冷剂向第三代制冷剂切换，目前三代制冷剂产能扩张已经接近尾声，随着海外第三代制冷剂进一步缩减，出口需求提升，第三代制冷剂长期供需格局有望改善。

高附加值的氟化物成为长期看点。PVDF扩产受到环评、安评、能评等手续限制，且其主要原材料R142b持续紧张，由于其对于臭氧层的破坏，R142b新增产能审批及其严格，目前规划新增供给产能极有可能低于预期，考虑到PVDF持续旺盛的需求与克制释放的供给，我们认为PVDF将在2022年持续紧缺，中长期也有望维持在较好的盈利水平。

锂盐：2022年仍将供不应求，中长期持续紧缺

碳中和目标下电动车与储能相继带动碳酸锂需求爆发。供应方面，由于锂矿投产周期较长，新增供应于2022-2023年陆

续释放以后，回归低增长，2021-2025年全球锂资源供应复合增速仅为29%。同时由于疫情，和技术瓶颈限制，锂矿投产仍有低于预期的可能。长期来看，全球供给增速低于需求增速，锂资源将保持供不应求的态势。

■ 稀土：关注稀土价值重构的机遇

过去黑稀土横行导致的低价竞争时代已过，国内稀土开采分离在政策指导和法规监管下变得更为规范和透明，稀土价值将重构。继成立六大稀土集团以后，国内重新整合稀土企业，成立中国稀土集团，供应集中度再提升。海外地区美国澳洲和美国各自的唯一矿山没有扩产计划，且产量达到上限。缅甸矿近两年受疫情和政局影响产出下滑，短期内难见恢复迹象。氧化镨钕供应受制于稀土产出瓶颈，5年CAGR为12.2%。需求端，全球新能源汽车及风电装机对钕铁硼需求大幅增长。同时，国内对工业电机能效重视度提升，永磁电机渗透率有望快速大幅提升，稀土及磁材中长期供需格局有望改善。

■ 行业评级及投资策略

首次覆盖，给予化工新材料“增持”评级。

磷化工：推荐兴发集团、云天化、川恒股份、川发龙蟒、湖北宜化，关注中毅达，云图控股、新洋丰等。

氟化工：推荐PVDF新增产能投放进度较快的联创股份、东阳光，以及具有一体化供应能力的氟化工企业，巨化股份、东岳集团。

锂：在锂行业迎来利润和市场规模增长双红利期，建议关注掌握上游资源，有充足资金和技术扩张产能的企业。推荐赣锋锂业，天齐锂业，盛新锂能，融捷股份、雅化集团、永兴材料、盐湖股份，建议关注江特电机、藏格矿业、科达制造、西藏矿业、西藏城投等。

稀土：稀土矿产迎来红利期，推荐上游矿企北方稀土、五矿稀土、盛和资源、广晟有色。永磁材料行业景气度提升，各加工环节有望迎来整体利润增长。推荐金力永磁、正海磁材、中科三环，建议关注宁波韵升、大地熊。

■ 风险提示

碳中和整体推进进度不及预期；上游原材料价格大幅波动的风险；下游需求不及预期；相关上市公司业绩不及预期；大盘系统性风险；

图表 1：重点关注公司及盈利预测

板块	公司代码	名称	20220114 股价	EPS			PE			投资评 级
				2020	2021E	2022E	2020	2021E	2022E	
磷	600141.SH	兴发集团	34.52	0.61	3.60	3.87	57	10	9	未评级
	600096.SH	云天化	19.11	0.19	1.90	1.99	100	10	10	未评级
	002895.SZ	川恒股份	25.69	0.34	0.68	1.25	76	38	21	未评级
	002312.SZ	川发龙蟒	12.45	0.50	0.62	0.51	25	20	24	未评级
	000422.SZ	湖北宜化	19.93	0.13	2.47	2.91	154	8	7	未评级
	600610.SH	中毅达	15.06	0.04	0.04	0.05	354	336	316	未评级
	002539.SZ	云图控股	14.03	0.49	0.96	1.17	29	15	12	未评级
	000902.SZ	新洋丰	16.81	0.75	0.96	1.22	22	17	14	未评级
氟	300343.SZ	联创股份	16.51	-0.08	0.42	1.39	-206	39	12	未评级
	600673.SH	东阳光	8	0.14	0.15	0.38	57	52	21	未评级
	600160.SH	巨化股份	11.96	0.04	0.27	0.45	299	45	27	未评级
	0189.HK	东岳集团	11.2	0.29	1.03	1.35	39	11	8	未评级
锂	002460.SZ	赣锋锂业	128.63	0.79	2.36	3.60	163	55	36	未评级
	002466.SZ	天齐锂业	90.4	-1.24	0.56	1.69	-73	160	54	未评级
	002240.SZ	盛新锂能	47.45	0.04	0.93	1.40	1186	51	34	未评级
	002192.SZ	融捷股份	106.09	0.08	-	-	1310	-	-	未评级
	000155.SZ	川能动力	22.92	0.12	0.37	0.62	191	62	37	未评级
	002497.SZ	雅化集团	25.18	0.34	0.80	1.24	74	31	20	未评级
	002756.SZ	永兴材料	120.33	0.72	2.15	5.18	167	56	23	未评级
	002176.SZ	江特电机	17.8	0.01	0.34	0.87	1780	53	20	未评级
	000792.SZ	盐湖股份	30.25	0.49	1.01	1.31	62	30	23	未评级
	600499.SH	科达制造	19.11	0.17	0.56	0.87	115	34	22	未评级
	000762.SZ	西藏矿业	49.05	-0.09	0.36	0.60	-526	136	81	未评级
	000408.SZ	藏格矿业	31.95	0.11	-	-	290	-	-	未评级
	600773.SH	西藏城投	25.92	0.14	-	-	185	-	-	未评级
稀土	600111.SH	北方稀土	43.91	0.23	1.29	2.13	191	34	21	未评级
	000831.SZ	五矿稀土	35.7	0.28	-	-	126	-	-	未评级
	600259.SH	广晟有色	46.99	0.17	0.76	0.89	276	62	53	未评级
	600392.SH	盛和资源	18.9	0.18	0.67	0.86	102	28	22	未评级

正文目录

1、以碳中和为核心的周期启动.....	
2、磷化工：农化向上，新能源赋能.....	
2.1、磷矿石是重要战略资源，我国磷化工产业崛起.....	
2.2、磷酸铁锂崛起为磷化工赋能.....	
3、氟化工：从大而不强到走向高端.....	
3.1、制冷剂供需格局持续改善.....	
3.2、高附加值的氟化物成为长期看点.....	
4、锂：2022年仍将供不应求，中长期持续紧缺.....	
4.1、澳矿供给处于低谷期——八矿在产变五矿.....	
4.2、海外其他地区的锂矿石——主要为新矿投产.....	
4.3、国内锂矿锂辉石供应增量有限，锂云母值得期待.....	
4.4、盐湖卤水——供应增量的主要来源.....	
4.5、全球供给展望：5年复合增速为28.6%.....	
5、稀土与磁材中长期格局持续向好.....	
5.1、稀土是我国的优势资源.....	
5.2、黑稀土时代已过，进入政策严控时期.....	
5.3、境外供给关注美国、澳洲和缅甸.....	
5.4、磁材下游新能源车、风电推动上游稀土需求.....	
5.5、稀土镨钕迎来供不应求局面.....	
6、重点关注公司.....	
7、风险提示.....	

图表目录

图表1：重点关注公司及盈利预测.....	3
图表 2：全球磷矿储量分布.....	9
图表 3：2019年世界主要产磷国磷矿产量占比.....	9
图表 4：中国及世界磷矿石产量（单位：千吨）.....	9
图表 5：磷酸一铵（散装）FOB现货中间（美元/吨）.....	10
图表 6：磷酸二铵（散装）FOB现货中间价（美元/吨）.....	10
图表 7：全球化肥需求（单位：百万吨）.....	10
图表 8：市场价（主流价）：磷酸一铵（55%粉状）：湖北地区（元/吨）.....	11
图表 9：出厂价：磷酸二铵（64%颗粒）：湖北宜化（元/吨）.....	11
图表 10：热法与湿法磷酸区别.....	11
图表 11：国内磷产业结构.....	12

图表 12: 湿法净化磷酸主要生产企业产能.....	12
图表 13: 2021年1-11月动力电池产量数据.....	13
图表 14: 三元企业积极布局铁锂.....	13
图表 15: 锂电产业链公司拥抱磷化工.....	14
图表 16: 以工业级磷酸一铵为磷源的生产路线.....	14
图表 17: 以净化磷酸为磷源的生产路线.....	14
图表 18: 工业级磷酸一铵价格2021年全年震荡上行.....	15
图表 19: 瓮福集团净化磷酸价格及毛利率.....	15
图表 20: 磷化工公司纷纷大规模扩产磷酸铁.....	16
图表 21: 2021年磷矿石价格持续上涨(元/吨).....	17
图表 22: 预计2025年磷酸铁对于磷矿石总体需求将占到磷矿石产量的6%.....	17
图表 23: 前12家磷矿石生产企业份额合计超过50%.....	18
图表 24: 氟化工主要产业链.....	19
图表 25: 全球萤石市场供给情况(单位:万吨).....	19
图表 26: 我国逐渐从萤石净出口转向净进口(单位:吨).....	20
图表 27: 2021年无水氢氟酸下游消费结构.....	20
图表 28: 曾在或已在全球范围内广泛使用的三代制冷剂.....	21
图表 29: 第二代制冷剂淘汰时间表.....	21
图表 30: 全球第三代制冷剂退出路线图.....	22
图表 31: 第三代制冷剂R32产能.....	22
图表 32: 第三代制冷剂R125产能.....	22
图表 33: 2021年制冷剂价格大幅提升.....	23
图表 34: 2021年PVDF价格大幅提升.....	23
图表 35: 全国PVDF需求测算(单位:万吨).....	24
图表 36: PVDF新增供给主要集中在年底释放(单位:吨).....	24
图表37: 西澳锂辉石矿储量及品位.....	25
图表38: 西澳矿山锂精矿产量(不含Greenbushes矿)/万吨.....	25
图表39: 西澳矿山锂精矿销量(不含Greenbushes矿)/万吨.....	26
图表40: 西澳矿山动态.....	26
图表41: 境外在建矿山储量及动态.....	27
图表42: 境外矿山锂矿石产量预期/折合万吨LCE.....	28
图表43: 国内锂辉石矿及云母产量预期/折合万吨LCE.....	29
图表44: Atacama盐湖地理位置.....	30
图表45: Atacama盐湖结构.....	30
图表46: 雅保远期产能规划.....	31
图表47: 雅保在建项目进度.....	31

图表48: 境外盐湖企业产能预期/万吨LCE.....	33
图表49: 境外盐湖企业产量预期/万吨LCE.....	33
图表50: 国内盐湖企业产量预期/万吨LCE.....	34
图表51: 全球锂资源供应展望/万吨LCE.....	35
图表52: 2020年锂行业需求分布.....	36
图表53: 动力电池需求展望/万吨LCE.....	36
图表54: 全球储能电池装机量稳步增长.....	37
图表55: 储能电池需求展望/万吨LCE.....	37
图表56: 全球锂总需求预测/万吨LCE.....	37
图表57: 全球锂供需平衡/万吨LCE.....	38
图表58: 国内锂资源企业储量及产能.....	38
图表59: 稀土产业链全景.....	39
图表60: 全球稀土储量分布.....	39
图表61: 2020年各国稀土产量 (REO吨)	39
图表62: 2021年国内稀土开采及冶炼分离指标.....	41
图表63: 国内稀土开采总指标 (REO吨)	41
图表64: 各稀土集团控制指标年度变化 (REO吨)	41
图表65: 稀土氧化镨钕历史价格 (元/吨)	42
图表66: 我国历年稀土政策.....	42
图表67: Mountain Pass产销量.....	44
图表68: Mountain Pass建设目标.....	44
图表69: Lynas矿分季度产销量.....	45
图表70: Lynas矿年度产销量/REO吨.....	45
图表71: Lynas镨钕金属产量/吨.....	45
图表72: 缅甸进口未列名稀土矿接近上限 (单位: 吨)	45
图表73: 缅甸进口碳酸型稀土矿下滑严重 (单位: 吨)	45
图表74: 17种稀土元素具体用途.....	46
图表75: 2020年中国稀土下游消费结构.....	47
图表76: 2020年中国高端磁材下游需求结构.....	47
图表77: 磁性材料分类.....	47
图表78: 永磁材料分类.....	47
图表79: 钕铁硼分类.....	48
图表80: 钕铁硼产出集中在中国和日本.....	48
图表81: 中国钕铁硼产量/吨.....	49
图表82: 中国钕铁硼净出口/吨.....	49
图表83: 钕铁硼在电动车的应用场景.....	49

图表84：全球新能源汽车钕铁硼需求测算.....	50
图表85：钕铁硼在直驱风机中的应用场景.....	51
图表86：全球直驱风电装机钕铁硼需求测算.....	51
图表87：国内永磁工业电机钕铁硼需求测算.....	51
图表88：全球钕铁硼需求测算.....	52
图表89：全球氧化镨钕供需平衡表.....	53
图表90：重点关注公司及盈利预测.....	54

1、以碳中和为核心的周期启动

碳中和将成为未来材料方向投资的核心驱动因素。2020年9月22日，习主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上表示，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳的碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取到2060年前实现“碳中和”。

2021年10月24日，中央、国务院印发《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，对2025年、2030年单位国内生产总值能耗与碳排放以及非化石能源占比提出明确目标，并且充分强调推进经济社会发展全面绿色转型，深度调整产业结构，制定能源、钢铁、有色金属、石化化工、建材、交通、建筑等行业和领域碳达峰实施方案，坚决限制高耗能高排放项目盲目发展，高耗能高排放项目盲目发展，加强产能过剩分析预警和窗口指导。

10月26日，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，将碳达峰贯穿于经济社会发展全过程和各方面，重点实施能源绿色低碳转型行动、节能降碳增效行动、工业领域碳达峰行动、城乡建设碳达峰行动、交通运输绿色低碳行动、循环经济助力降碳行动、绿色低碳科技创新行动、碳汇能力巩固提升行动、绿色低碳全民行动、各地区梯次有序碳达峰行动等“碳达峰十大行动”。

我们认为，“碳中和”、“碳达峰”将成为未来较长时间我国发展的最重要任务之一，未来化工新材料的投资机会，主要来自于新能源带来的持续增长需求与产业结构升级带来的受限供给之间的持续错配，重点看好新能源驱动增量需求，同时供给端受限的环节，推荐磷化工、氟化工、锂盐、稀土等环节。

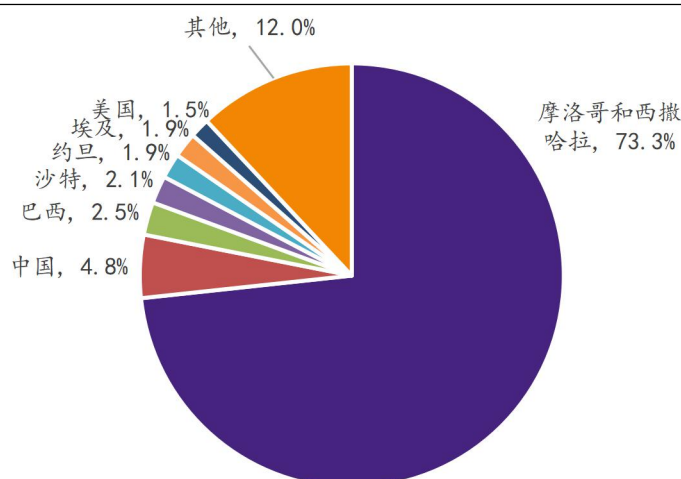
2、磷化工：农化向上，新能源赋能

2.1、磷矿石是重要战略资源，我国磷化工产业崛起

磷矿是具有战略意义的矿产资源，主要用于生产磷肥，也用来制造黄磷、磷酸及磷酸盐领域，在国务院批复的《全国矿产资源规划（2016-2020年）》首次将磷矿等矿产列为战略性矿产目录，磷矿石是一种不可再生的资源，其可持续开发和利用直接关系到粮食安全与生产生活。

世界磷矿资源多，重要集中于摩洛哥。根据USGS统计，世界磷矿石资源基础储量约为687亿吨，摩洛哥和西撒哈拉储量达到500亿吨，约占全球储量的70%，其中中国储量约占全球储量的5%，位居全球第二位。

图表 2：全球磷矿储量分布

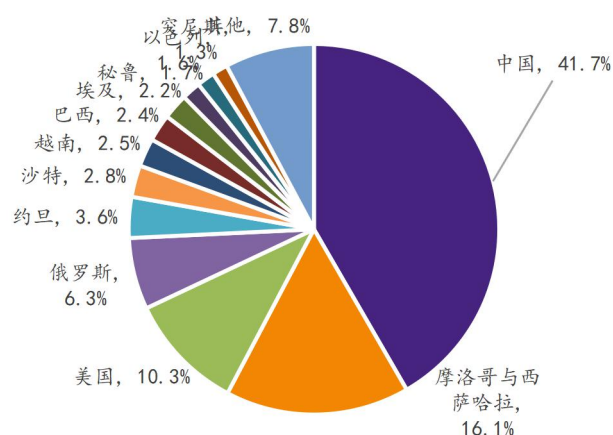


资料来源：USGS，华鑫证券研究

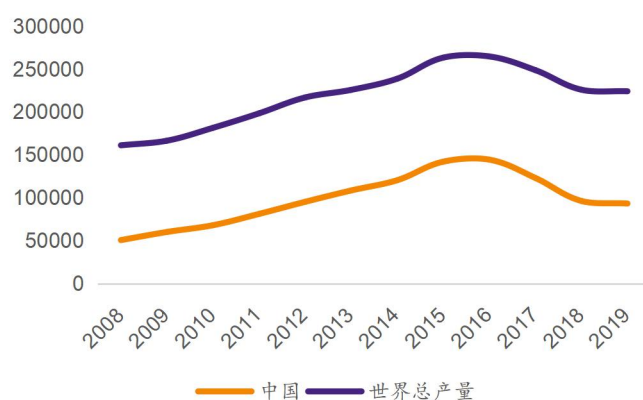
我国磷矿资源储量较大，分布相对集中，湖北、湖南、云南、贵州、及四川等地是我国磷矿大省，资源丰富，资源总量占到资源总量的86%，富矿少，贫矿多，富矿产量高，而贫矿产量少，高品位磷矿（P2O5>30%）基础储量仅占总量的不到10%。难选矿多，易选矿少，除少数富矿可直接作为生产高效磷肥的原料以外，大部分矿石需经选矿才能利用。难开采矿体多，易开采矿体少，我国磷矿资源开采总体情况是，较难开采的倾斜至缓倾斜、薄至中厚矿体多，适宜于大规模高强度开采的少，无论是露天还是地下开采，都存在一系列技术问题，往往造成损失率、贫化率高和资源回收率低等问题。

我国磷矿石产量具有世界首位，约占全球磷矿石产量的42%。近年来全球磷矿产量从2008年1.61亿吨增加到2016年的2.65亿吨，2017-2019年期间连续小幅下降，2019年产量达到2.24亿吨。2006年我国磷矿产量超过美国跃居于世界第一位，一直到2016年均逐步稳步增加，2016年开始产量有较大幅度的下降，摩洛哥储量世界第一，但是磷矿总产量仅为全球总产量的16%，美国磷矿产量占全球产量的10%，且近年来产量呈现逐步下降的趋势。

图表 3：2019 年世界主要产磷国磷矿产量占比



图表 4：中国及世界磷矿石产量（单位：千吨）



资料来源：《磷矿的分布、特征与开发现状》，华鑫证券研究

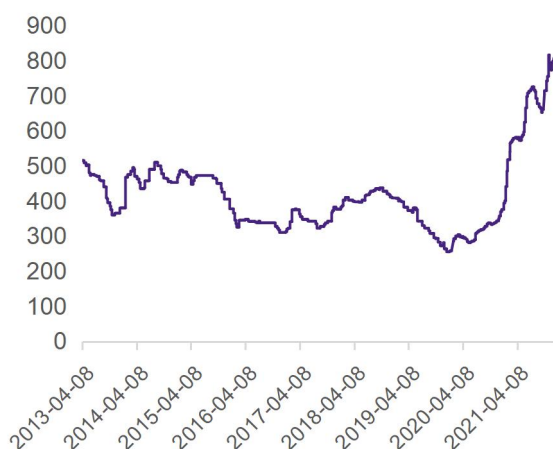
资料来源：《磷矿的分布、特征与开发现状》，华鑫证券研究

我国是近年来全球最大的磷肥出口国。世界上82%的磷矿用于生产磷肥，自2007年

以来，中国磷肥出口长期居于世界首位，年出口占世界18%以上，美国与南非逐渐由出口转为磷肥进口，东南亚地区磷肥进口量上升显著，为世界上磷肥进口量最大的地区，其次是南美地区。

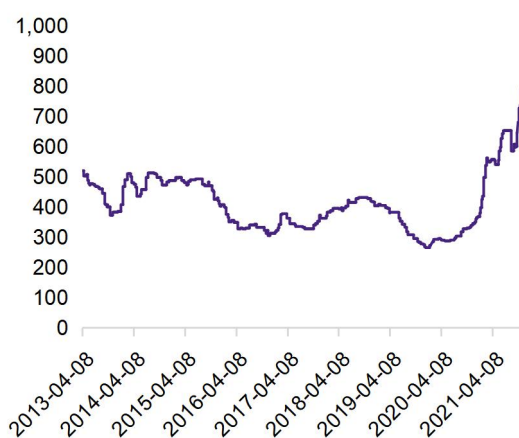
疫情背景下，全球粮食价格上涨，从而推动化肥价格上涨。全球粮食价格从2020年以来大幅上涨，其中玉米、大豆、棕榈油的价格表现尤为突出，一方面全球放水带来通胀推动了粮食价格，另一方面新冠病毒与极端天气印发了对于食物补租的担忧，各国增加财政预算支持本国农业发展，同时推动粮食的进口，坚挺的农作物价格推动化肥需求的增加，强劲的需求叠加有限的供给带来了化肥价格大幅上涨。海外磷酸一铵价格从年初376美元/吨，上涨至809美元/吨，涨幅达到115%，海外磷酸二铵价格从年初368美元/吨上涨到目前871美元/吨，涨幅达到137%。

图表 5：磷酸一铵（散装）FOB 现货中间（美元/吨）



资料来源：Wind 资讯，华鑫证券研究

图表 6：磷酸二铵（散装）FOB 现货中间价（美元/吨）



资料来源：Wind 资讯，华鑫证券研究

根据 IFA 预测，全球化肥需求在2021年达到1.98亿吨，相比于2020年增长5.2%，这是2011年以来的最大增速，氮肥需求增加了4.1%，2021磷肥需求同比增长7%，达到4960万吨，钾肥需求同比增长6.2%达到3850万吨。预计2022年全球化肥整体需求增速将达到0.9%，预计2022年全球磷肥需求将达到5000万吨，同比增长0.8%，预计到2026年全球磷肥需求将达到5250万吨。

图表 7：全球化肥需求（单位：百万吨）

年份	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	合计
2019年	104.1	45.5	37.5	187.1
2020年	105.7	46.3	36.3	188.3
2021年	110.0	49.6	38.5	198.2
2022年（预估）	110.8	50.0	39.1	199.9
2026年（预估）	114.5	52.5	41.2	208.3

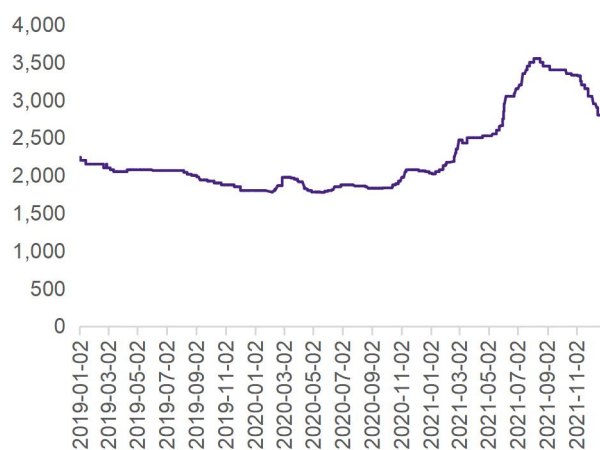
资料来源：IFA，华鑫证券研究

受到国际化肥需求旺盛支撑，2021年磷肥出口迎来小高峰，2021年1-9月磷酸一铵出口量达到345万吨，同比增长80%，磷酸二铵出口量达到490万吨，同比增长17.5%。10月11日，海关总署发布公告，将涉及尿素、磷肥等出口化肥的29种化肥品种纳入《必须实施检验的出口商品目录》，即实施出口法检。法检政策实施后，化肥企业出口受限，2021年11月中国磷酸一铵出口量在7.61万吨，出口量环比减少67%，较2020年同期减

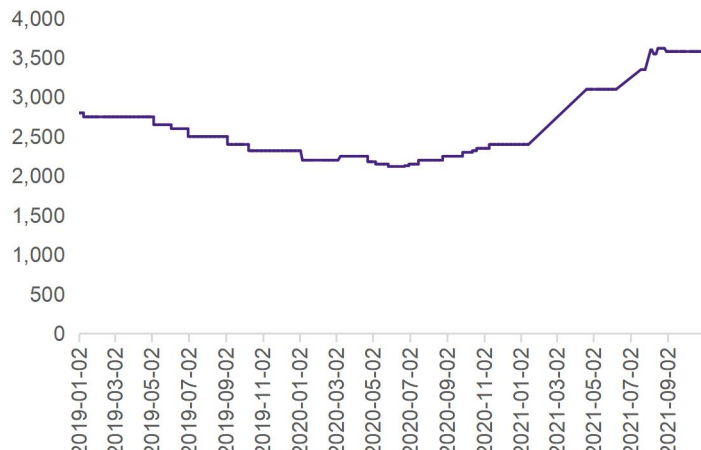
少70%，2021年11月中国磷酸二铵出口量在12.93万吨，环比减少84%，较2020年同期减少73%。

全球化肥紧缺，中外化肥价差扩大，法检之前经销商拿货后可以选择出口，国内供给减少，价格抬升，法检政策出台后，经销商普遍处于观望的态势，冬储节奏放缓，化肥价格回落，化肥保价稳供政策力度加大，发改委要求切实保障化肥生产用煤、用电、用气，预计冬储的节奏将恢复正常，明年春耕农业用肥供应将得到进一步保障。

图表 8：市场价(主流价):磷酸一铵(55%粉状):湖北地区 (元/吨)



图表 9：出厂价:磷酸二铵(64%颗粒):湖北宜化 (元/吨)



资料来源：Wind 资讯，华鑫证券研究

资料来源：Wind 资讯，华鑫证券研究

我们认为，国内磷肥产能总体过剩，但全球化肥需求上升，对于磷矿石需求上升，预计将加剧磷矿石的供需紧张，拥有较多磷矿资源一体化企业有望充分受益。

磷矿石的加工方式主要有湿法和热法。热法指使用电炉法将磷矿中的磷还原为磷单质（黄磷），基于黄磷再生产热法磷酸或其他化工产品的技术路线。湿法磷加工是指使用强酸分解磷矿制备湿法磷酸，再基于湿法磷酸生产磷肥、饲料磷酸钙盐、工业磷酸等产品的技术方法，热法生产黄磷耗电量大，生产单吨黄磷耗电量达到14000度，且黄磷氧化-水合步骤会产生难以去除的酸雾尾气。湿法磷酸生产会产生副产物磷石膏，磷石膏的综合利用是世界性难题，国内磷化工突飞猛进，导致磷石膏大量堆存，2000年磷石膏排放量约为1100万吨，到2015年达到峰值，2019年中国磷石膏排放量7400万吨，当前中国磷石膏累计堆存量超过7亿吨。热法磷酸纯度较高，可直接作为磷酸和高纯精细磷酸盐生产的原料，湿法酸的缺点在于产品纯度低，净化后可适当取代热法酸用于工业领域。

图表 10：热法与湿法磷酸区别

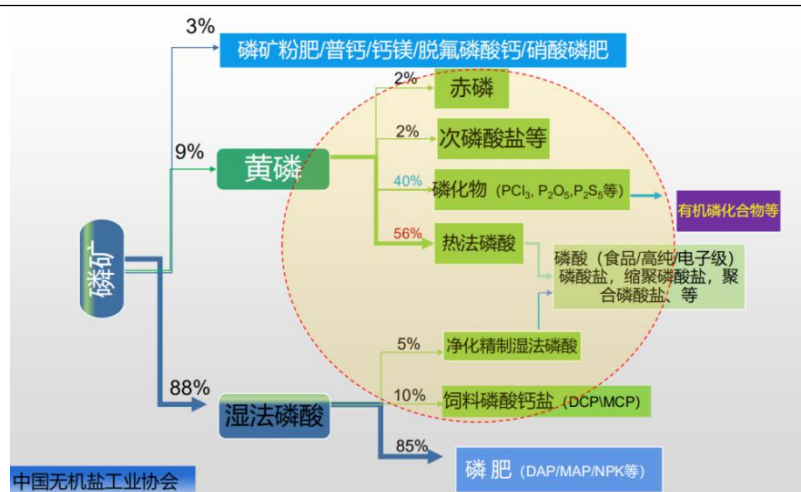
类别	热法磷酸	湿法磷酸
污染	黄磷剧毒，对水域、土壤污染严重	副产磷石膏
能耗	耗电较大，单吨黄磷耗电14000度	整体能耗较小
产品纯度	较高，可以直接作为工业磷酸	较低，不能直接作为工业磷酸，需要精制为净化磷酸

资料来源：《中国磷化工行业 60 年发展历程及未来发展趋势》，华鑫证券研究

磷矿石的消费结构中9%用于直接生产黄磷，88%用于生产湿法磷酸，湿法磷酸中85%

用于生产磷肥，10%用于生产饲料级磷酸钙，5%用于生产净化精制磷酸，净化精制磷酸与热法磷酸用于生产高纯级、电子级、食品级磷酸及磷酸盐。

图表 11：国内磷产业结构



工业磷酸消费量约占磷酸总消费量的9%，国内工业磷酸以热法工艺为主，湿法净化磷酸作为补充。2020年国内热法磷酸产量为124.5万吨，开工率仅为47.7%，而湿法磷酸产量为88.1万吨，相较于2015年提高89.4%。热法磷酸以黄磷作为原料，工信部要求严控黄磷新增产能并且推动落后产能退出，且黄磷价格容易受到能耗双控影响，价格波动较大，目前欧美发达国家生产磷酸以湿法工艺为主，比例占到72%，预计未来湿法净化磷酸将部分工业领域替代热法磷酸，湿法净化磷酸正逐渐成为磷系电池前驱体材料的重要前端材料。

湿法净化磷酸存在较高的技术和工艺门槛，根据《溶剂萃取法湿法磷酸净化技术应用现状》，众多可研单位曾对湿法净化磷酸萃取净化技术进行过研究，大部分只停留在实验室或者中试阶段，只有少数几家完成了工业化应用，目前国内主要有瓮福集团的溶剂萃取法湿法磷酸净化技术（瓮福技术）、四川大学和中化重庆涪陵化工有限公司合作开发的一种新型湿法磷酸净化技术（川大技术），华中师范大学湿法磷酸精制技术有工艺化实例（华师技术），目前我国的主要湿法净化磷酸产能主要集中在瓮福集团，其产能目前达到100万吨。

图表 12：湿法净化磷酸主要生产企业产能

公司	产能（万吨）
瓮福集团	100
云天化	20
兴发集团	10
重庆涪陵	10
安徽六国	5

资料来源：中国无机盐工业协会，华鑫证券研究

2.2、磷酸铁锂崛起为磷化工赋能

磷酸铁锂作为锂离子电池正极材料，具有原料来源丰富、价廉，同时具备热稳定性和循环性能等诸多优势。新能源车发展初期，磷酸铁锂以其经济性占主流位置，2016年

12月，我国首次将能量密度纳入补贴参考指标，三元电池由于其能量密度优势开始崛起，2020年三元电池产量累计达到48.5GWh，占总产量的58.1%。2021年开始，磷酸铁锂开始出现明显回潮，2021年1-11月，我国动力电池产量累计达到188.1GWh，同比175.5%。其中，三元电池产量累计82.4GWh，占总产量43.8%，同比增长106.1%；磷酸铁锂电池产量累计105.3GWh，占总产量56.0%，同比累计增长275.7%，磷酸铁锂份额反超三元。

图表 13：2021年1-11月动力电池产量数据

材料种类	11月 (Mwh)	1-11月累计 (Mwh)	环比增长	同比增长	同比累计增长
三元材料	10388.7	82427.2	12.9%	42.6%	106.1%
磷酸铁锂	17798.2	105318.4	12.0%	229.2%	275.7%
锰酸锂	40.4	182.9	54.2%	45.3%	11.1%
钛酸锂	3.2	126.4	-20.0%	-38.5%	83.5%
合计	28230.5	188054.9	12.4%	121.8%	175.5%

资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，华鑫证券研究

磷酸铁锂电池装机快速增长得益于其突出的性价比优势，宁德时代CTP无模组设计以及比亚迪的刀片电池技术让磷酸铁锂电池能量密度上接近三元电池，同时其度电成本拥有明显优势。特斯拉标准续航版Model 3和Model Y，全球范围内都在改用磷酸铁锂电池，2021年3月小鹏发布了旗下两款车型G3和P7的入门款，均为搭载磷酸铁锂电池的车型，大众集团表示未来将在入门车型中使用磷酸铁锂电池，现代汽车已经开始着手研发搭载磷酸铁锂电池的汽车，戴姆勒集团CEO表示，2024-2025年，奔驰将在EQA、EQB等下一代入门车型中使用磷酸铁锂电池。Model 3与Model Y使用磷酸铁锂电池后售价明显下降，从而获得大量订单，预计未来将会有更多主机厂在其入门车型中搭载磷酸铁锂电池。

三元企业积极布局铁锂，以期补短板提升竞争力。包括当升科技、华友钴业、中伟股份、格林美、厦钨新能等三元龙头企业，看好铁锂未来成长机遇，积极布局铁锂产能。

图表 14：三元企业积极布局铁锂

公告时间	公司	合作方	铁锂布局
2021/12/15	厦钨新能	雅化锂业	拟分期投资建设年产10万吨磷酸铁锂生产线，其中首期建设2万吨磷酸铁锂生产线
2021/11/30	当升科技	中伟股份	与中伟股份签订合作协议，拟建设不低于30万吨/年磷酸铁、磷酸铁锂及相关磷资源开发、磷化工配套项目。
2021/11/8	华友钴业	兴发集团	与兴发集团签订战略合作协议，拟建设50万吨/年磷酸铁、50万吨磷酸铁锂及相关配套项目。
2021/9/18	格林美	荆州市政府	拟投资28亿元，以循环经济模式新建8万吨新一代高镍前驱体材料、5万吨正极磷酸铁锂材料，10万吨磷酸铁前驱体材料。

资料来源：各公司公告，华鑫证券研究

储能成为磷酸铁锂下一爆发应用场景。磷酸铁锂的循环次数以及成本优势在储能领域被进一步放大，2021年10月，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，其中明确提到，到2025年，新型储能装机容量达到3000万千瓦以上，预计“十四五”期间我国的储能产业至少实现10倍以上的增长。

我们认为，当前磷酸铁锂具有性价比优势，在入门车型和储能领域相比于三元电池具有明显优势，此外，磷酸铁锂的优势在于其原材料磷和铁等相对易于获取，相比于钴和镍属于大宗品种，钴和镍供给集中，三元电池容易受到供应链波动影响，国内市场钴

和镍大量依赖进口，磷矿相对自主可控，预计未来磷酸铁锂将持续成为产业链布局的重点。

锂电龙头相继与磷化工企业合作，把控上游资源。10月12日，宁德时代公告子公司邦普将在宜昌市姚家港化工园田家河片区投资建设邦普一体化电池材料产业园项目，总金额不超过人民币320亿元。湖北宜化与邦普签署了战略合作协议，建设一体化电池材料配套化工原料，宁波邦普属于宁德时代控股公司，主要负责宁德时代镍、钴、锂、磷资源的布局和落地，双方成立合资公司，建设和运营磷酸铁、硫酸镍及其前端磷矿、磷酸、硫酸等化工原料，同时湖北宜化将江家墩矿业100%股权作价入股合资公司。12月24日，宁德时代与贵州磷化集团产业合作项目在开阳、息烽、福泉三地同步开工，磷化集团将在合作中发挥其在磷矿采选，磷精细化工、磷矿共伴生资源利用等领域的优势。

图表 15： 锂电产业链公司拥抱磷化工

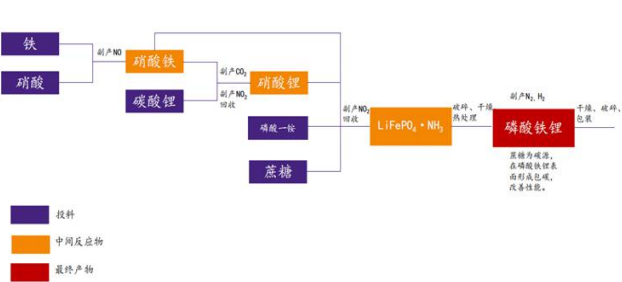
锂电公司	磷化工企业	合作模式
宁德时代	湖北宜化	双方成立合资公司负责建设和运营磷酸铁、硫酸镍及其前端磷矿、磷酸、硫酸等化工原料，湖北宜化以江家墩矿业100%股权作价入股合资公司。
宁德时代	贵州磷化	磷化集团将在合作中发挥其在磷矿采选，磷精细化工、磷矿共伴生资源利用等领域的优势。
华友钴业	兴发集团	签署框架协议，在湖北宜昌合作投资磷矿采选、磷化工、湿法磷酸、磷酸铁及磷酸铁锂材料的一体化产业，建设50万吨/年磷酸铁、50万吨/年磷酸铁锂及相关配套项目。
国轩高科	川恒股份	双方签署合作协议，拟在磷系电池材料（包括但不限于磷酸铁及磷酸铁锂）、氟系电池材料（包括但不限于六氟磷酸锂及PVDF）领域开展合作。
国轩高科	贵州磷化、瓮福集团	国轩高科拟与贵州磷化、瓮福集团在贵州省福泉市设立磷化国轩，国轩高科持有磷化国轩40%的股权。
龙蟠科技	新洋丰	龙蟠科技控股子公司常州锂源与新洋丰签署合作协议，共同投资2亿元在湖北荆门市成立合资公司湖北丰锂，投资磷酸铁项目。

资料来源：各公司公告，华鑫证券研究

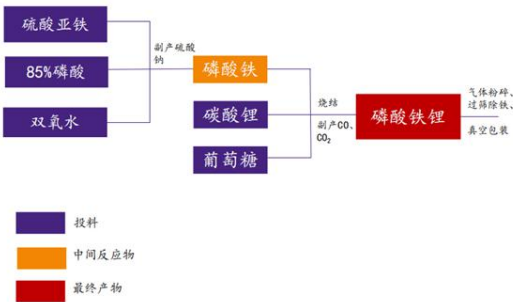
海量市场呼吁大化工供应链，锂电巨头主动拥抱磷化工企业，主要看重其在资源端与化工工艺上的优势，能够稳定提供巨量且稳定的原料供给，磷化工在锂电产业链战略地位提升。

工业级磷酸一铵与净化磷酸是生产磷酸铁的必要原料。目前工业化生产磷酸铁的方式主要有两种，一种是以工业级磷酸一铵为磷源，另一种是以净化磷酸为磷源。相比较于肥料级磷酸一铵，工业级磷酸一铵对品质要求更为严苛。

图表 16： 以工业级磷酸一铵为磷源的生产路线



图表 17： 以净化磷酸为磷源的生产路线



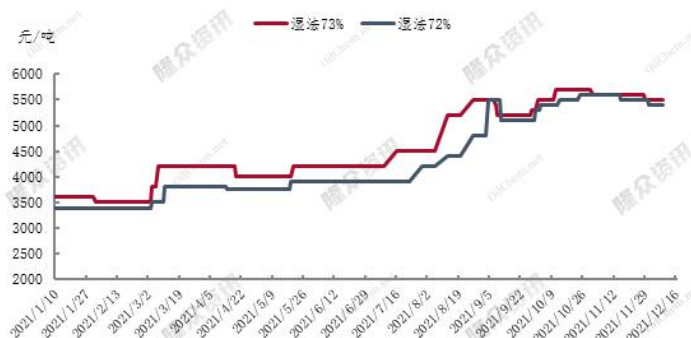
资料来源：德方纳米环评，华鑫证券研究

资料来源：湖南裕能环评，华鑫证券研究

根据纯度不同，磷酸一铵可以分为肥料级、工业级以及食品级。其中，工业级磷酸一铵主要包括纯度96%、98%、98.5%三种规格的产品，肥料级磷酸一铵主要为磷养分含量55%、58%、60%三种规格。工业级磷酸一铵2021年年初的价格普遍在3500元/吨上下，年末主流出厂报价在5400-5500元/吨，价格基本维持高位震荡。2021年1-10月工业级磷酸一铵产量约192万吨，较去年同期减产近10%，川发龙蟒作为全国最大工业级磷酸一铵厂商及出口商，2021年上半年公司工业级磷酸一铵销量为15.07万吨，同比下降16.60%，主要系公司根据利润最大化原则结合市场情况灵活调整产品结构。川发龙蟒公告，公司拟在攀枝花钒钛开发区建设20万吨/年新材料项目，该项目拟建设年产磷酸铁锂20万吨、磷酸铁20万吨、硫酸30万吨生产线，工业一铵龙头生产企业向下游延伸。

工业一铵对磷矿的需求量大于肥料级磷酸一铵。肥料级磷酸一铵每吨的生产大约需要1.5-2吨磷矿石，而一吨工业级磷酸需要磷资源（折纯为五氧化二磷）需要约3.7吨。

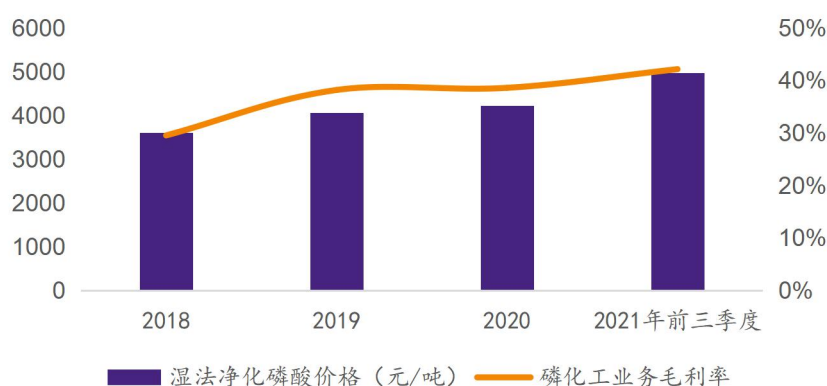
图表 18：工业级磷酸一铵价格 2021 年全年震荡上行



资料来源：隆众资讯，华鑫证券研究

湿法净化磷酸产能相对集中，瓮福集团前三季度湿法净化磷酸（工业级、食品级）产量为79.3万吨，产能利用率达到106%，均价为4978元/吨，2021年市场价格85%工业磷酸价格最高接近2万元/吨，目前价格为10,500-11,000元/吨。前三季度瓮福集团净利润接近24亿元，考虑到前三季度公司湿法净化磷酸均价较低（我们认为主要系长协价格低于市场价格），湿法净化磷酸价格弹性较大，预计未来将为公司带来较大业绩弹性。瓮福集团2021年前三季度磷化工业务（主要收入来自于湿法净化磷酸）毛利率为42.12%，根据前三季度均价算出公司湿法净化磷酸毛利约为2097元/吨。

图表 19：瓮福集团净化磷酸价格及毛利率



资料来源：中毅达公告，华鑫证券研究

请阅读最后一页重要免责声明

15

磷化工企业生产具有产业链延伸及一体化成本优势。对于磷化工企业，传统需求的磷铵产能难以新增，可以通过产能置换取得净化磷酸与工业一铵的生产指标，从而将产业链延伸至磷酸铁，磷化工企业在磷源与生产加工配套等多方面均具有明显一体化优势，参考瓮福集团前三季度单吨毛利，在湿法净化磷酸售价未大幅上涨的情况下，自由磷矿的一体化的磷化工企业在磷源上的成本优势约为2100元/吨，随着磷矿石与湿法净化磷酸价格上涨，磷化工企业成本优势将更加明显。将磷矿石加工为湿法净化磷酸其毛利远高于直接出售磷矿石以及将磷矿石加工为肥料级产品。

2021年10月湖北宜化拟在宜昌姚家港化工园区建设邦普一体化电池材料产业园-宜化磷化工邦普配套及搬迁升级项目，湖北宜化猇亭基地将迁建或拆除；迁建前后，主要硫酸、磷酸、磷铵等产品产量不增加。此项目湿法磷酸用于精制磷酸，后用于为园区提供生产磷酸铁的原料，渣酸用于复合肥生产。磷酸总量并未增加，产业链进一步延伸。

磷化工企业纷纷参与到磷酸铁大规模扩产阵营。截至2021年末，全行业磷酸铁产能达到62.6万吨，相比于2021年增长113%，2021年磷酸铁产量达到45.4万吨，同比增长241%，部分新增产能在年内逐步释放，企业开工率普遍在90%以上。下游磷酸铁规划产能在300万吨以上，但是大部分没有明确的投产时间表，个别公司一期规划的小规模产能在上半年落地，考虑产能爬坡的时间，预计磷酸铁在2022年上半年将会继续紧缺。

图表 20： 磷化工公司纷纷大规模扩产磷酸铁

磷化工企业	建设地点	规模（万吨）	规划详情
云天化	云南安宁	50	1) 预计投资约22.47亿元建设10万吨/年磷酸铁项目及配套设施，包括：10万吨/年磷酸铁、10万吨/年湿法磷酸精制及20万吨/年双氧水项目； 2) 预计投资约50.39亿元建设2×20万吨/年磷酸铁项目及配套设施，10万吨2022年6月建设完成，2×20万吨/年磷酸铁项目及配套设施项目计划2023年12月建设完成
兴发集团	湖北宜昌宜都	50	公司与华友钴业签署框架协议，规划50万吨磷酸铁、50万吨磷酸铁锂，双方成立合资公司在宜昌市宜都市建设30万吨磷酸铁，一期建设10万吨。
湖北宜化	湖北宜昌	30	与邦普成立合资公司，合资公司拟建设30万吨/年磷酸铁前驱体、20万吨/年硫酸镍、150万吨/年选矿、2×80万吨/年硫酸、30万吨/年湿法磷酸、16.2万吨/年（五氧化二磷）精制磷酸
新洋丰	湖北宜都	10	拟建设年产10万吨磷酸铁和5万吨磷酸铁锂生产线，配套10万吨精制磷酸生产线
新洋丰	湖北荆门	20	20万吨/年磷酸铁，配套建设150万吨/年选矿、30万吨/年硫铁矿制酸、40万吨/年硫磺制酸、20万吨/年磷酸、30万吨/年渣酸综合利用及100万吨/年磷石膏综合利用项目。一期5万吨 2022年2月建成投产，二期15万吨磷酸铁及配套2022年12月建成投产。
川恒股份-欣旺达	贵州瓮安	60	公司与瓮安县政府规划“矿化一体”项目，其中包括60万吨磷酸铁分两期建设
川恒股份-国轩	贵州福泉	50	公司与福泉市政府规划“矿化一体”项目，其中包括100万吨磷酸铁项目分两期建设
云图控股	湖北松滋	35	拟建设年产35万吨电池级磷酸铁以及配套的30万吨湿法磷酸（折纯）、30万吨精制磷酸、150万吨磷矿选矿、100万吨硫磺制酸、60万吨缓控释复合肥、100万吨磷石膏综合利用和20MW余热发电等项目。

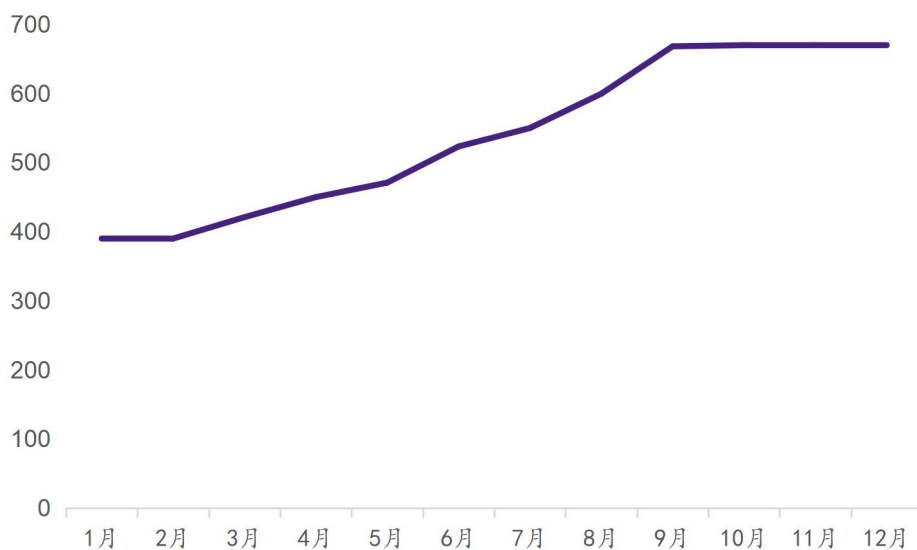
资料来源：各公司公告，华鑫证券研究

磷矿石加工为磷酸铁附加值远高于对外出售及加工为磷肥。瓮福集团前三季度对外销售磷矿石的均价在252.96元/吨，按照其磷矿石毛利率46.93%推算出其磷矿石的单吨毛利为119元/吨。瓮福集团2021年前三季度磷肥毛利率为21.64%，主要收入来自于肥料级磷酸二铵，均价为2,860元/吨，大致估算其单吨毛利为619元/吨，生产1吨肥料级磷酸二铵的磷矿石单耗约为1.5-2吨，即单吨磷矿石通过加工为肥料级磷酸二铵出售的毛利约

为309-413元/吨。公司PPA毛利估算为2097元/吨，生产1吨PPA磷矿石单耗约为3.7吨，单吨磷矿石加工为PPA出售的毛利约为567元/吨。实际上，前三季度瓮福集团肥料业务毛利率普遍高于其他上市公司化肥业务，同时PPA售价相比市场现货价格较低，考虑到磷酸铁加工环节仍有毛利，预计磷化工企业将磷矿石加工为磷酸铁利润将远高于用于生产肥料，预计未来拥有磷矿石企业将减少磷矿石的对外出售。

磷酸铁有望改变带动磷矿石供不应求。2021年1-11月磷矿石累计产量达到9053万吨，同比增长12%，磷矿石价格从2021年初持续上涨，年底涨幅超过70%，目前30%品味的磷矿石市场价格达到670元/吨。

图表 21：2021 年磷矿石价格持续上涨（元/吨）



资料来源：百川盈孚，华鑫证券研究（此处价格为磷矿石 30%船板含税价格湖北）

磷矿石供给端产量难以增长。目前磷矿石产出主要集中在湖北、云南、贵州、四川等四省，其中，湖北产量占到四省产量的47%，湖北产量的70%来自于宜昌。宜昌市2017年已经印发《宜昌市磷产业发展总体规划（2017-2025年）》关停15万吨/年以下的磷矿山，50万吨以下的矿将到期不再续，并连续三年对磷矿石限产。每生产1吨磷酸，会产生4.5-5吨磷石膏，历史存量巨大。2019年8月，长江经济带7省（市）“三磷”专项排查整治地方自查就显示，692家“三磷”企业中有276家存在生态环境问题，占比约40%。其中，磷石膏库问题最为突出，约53.6%的磷石膏库存在环境问题。各地政府要求磷化工企业实施“以渣定产”。宜昌市目前每年下放磷矿产量指标，做总量控制，采矿需要票证。一方面由于磷矿石前期矿山勘探到获得采矿权再到正式投产需要多年时间，另一方面由于磷石膏的制约，预计未来磷矿石产量将难以增长。

目前磷矿石下游需求中有75%来自于磷复合肥，按照2022、2025年磷酸铁锂电池占比分别达到50%、60%测算，2022、2025年磷酸铁锂电池装机量将分别达到312、888Gwh，2022年磷酸铁及其对于工业一铵/净化磷酸、磷矿石需求分别为68、52、192万吨，2025年磷酸铁及其工业一铵/净化磷酸、磷矿石分别为194、148、546万吨，预计2025年磷酸铁对于磷矿石总体需求将占到磷矿石产量的6%。

图表 22：预计2025年磷酸铁对于磷矿石总体需求将占到磷矿石产量的6%

类别	2021	2022E	2023E	2024E	2025E
全球动力电池装机（Gwh）	330	505	733	1025	1281

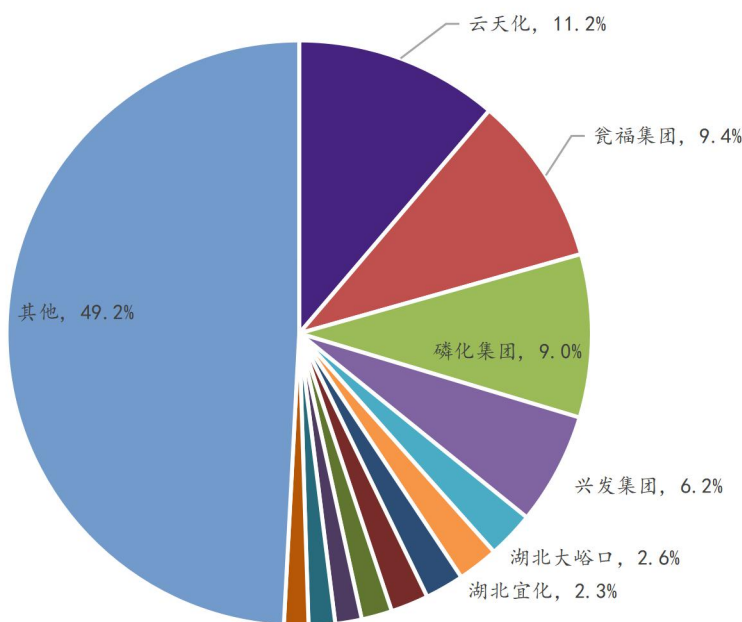
全球储能电池装机 (Gwh)	46	73	109	153	199
动力与储能合计装机 (Gwh)	376	578	843	1178	1481
LFP渗透率	50%	54%	56%	58%	60%
磷酸铁锂电池 (Gwh)	188	312	472	683	888
磷酸铁锂 (万吨)	43	72	109	157	204
磷酸铁 (万吨)	41	68	103	149	194
用于生产磷酸铁的工业一铵/净化磷酸需求 (万吨)	31	52	78	113	148
用于生产磷酸铁的磷矿石需求 (万吨)	116	192	290	420	546
磷矿石产量 (万吨)	9000	9000	9000	9000	9000
磷酸铁占磷矿石需求比例	1.3%	2.1%	3.2%	4.7%	6.1%

资料来源：百川盈孚，华鑫证券研究

根据隆众资讯统计，我国磷矿开采企业有400多家，前12企业合计产量占比超过，其中年产量达到500万吨以上的公司有4家。

按照宁德时代目前约32.5%的全球市场份额，其在2025年对于磷矿石的需求将达到约200万吨，对于动力电池巨头最优的发展路径是与大的磷化工公司深度绑定，锁定远期供给，从上游矿资源到中游化工产品、锂电材料，最后到终端动力电池进行深度一体化生产。

图表 23：前 12 家磷矿石生产企业份额合计超过 50%



资料来源：隆众资讯，华鑫证券研究

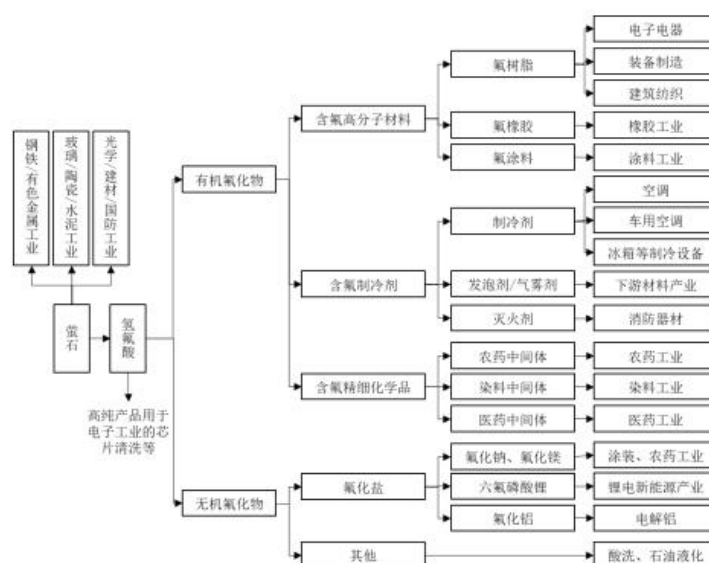
我们认为，磷化工企业，传统需求的磷铵产能难以新增，可以通过产能置换取得净化磷酸与工业级磷酸一铵的生产指标，从而将产业链延伸至磷酸铁，磷化工企业在磷源与生产加工配套等多方面均具有明显一体化优势，长期来看业绩与估值有望同步提升。看好锂电巨头合作密切且具备磷矿石资源与磷化工工艺优势的企业，推荐兴发集团、云天化、川恒股份、川发龙蟒、湖北宜化，关注中毅达，云图控股、新洋丰等。

3、氟化工：从大而不强到走向高端

3.1、制冷剂供需格局持续改善

氟化工分为无机氟化物和有机氟化物，无机氟化物是指氟化工产品中含有氟元素的非碳氢化合物；有机氟化物是指氟化工产品中含有氟元素的碳氢化合物，主要包括含氟高分子材料、含氟制冷剂、含氟精细化学品等三大类。

图表 24：氟化工主要产业链



资料来源：永和股份招股说明书，华鑫证券研究

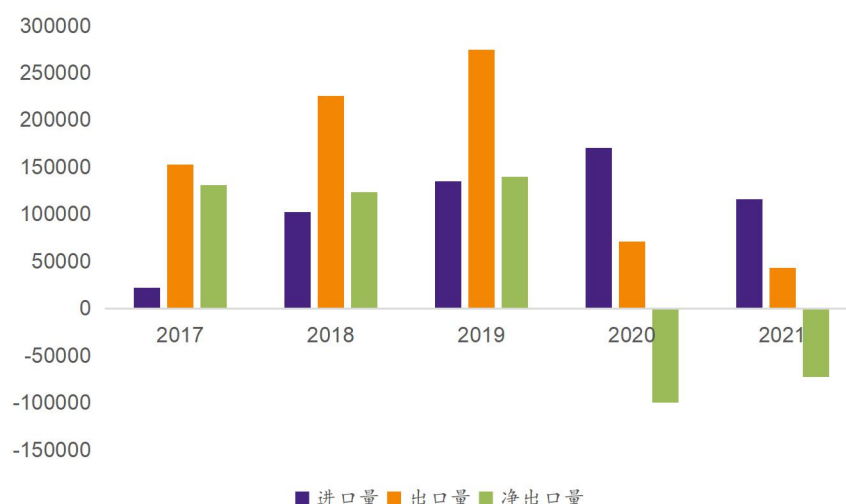
氟化工我国具有特殊资源优势，优势逐步消失。氟化工的基础资源是萤石，萤石和稀土类似的世界级资源，我国是世界萤石资源大国，全球查明的萤石矿储量约3.1亿吨矿物量，其中墨西哥、中国、南非和蒙古萤石储量列世界前四，约占全球的56%，我国储量达到4200万吨，占到全球储量的13.5%，中国萤石产量约占全球年产量的57%，中国萤石资源储采比（储量和开采量的比例）仅为10.5，远低于全球平均储采比44.29，萤石是不可再生的自然资源，已被列入我国的“战略性矿产目录”，中国有63%的萤石产品是用于氟化工行业，是萤石的主要消费领域，近年来，我国已经逐渐从净出口逐渐转向净进口，萤石自给率逐年下降。

图表 25：全球萤石市场供给情况（单位：万吨）

国家	2018年产量	2019年产量	储量
墨西哥	108	120	6,800
中国	400	400	4,200
南非	24.2	24	4,100
蒙古	60.5	67	2,200
其他国家小计	79.3	89	13,700
合计	672	700	31,000

资料来源：2020年《世界矿产品摘要》，华鑫证券研究

图表 26: 我国逐渐从萤石净出口转向净进口 (单位: 吨)

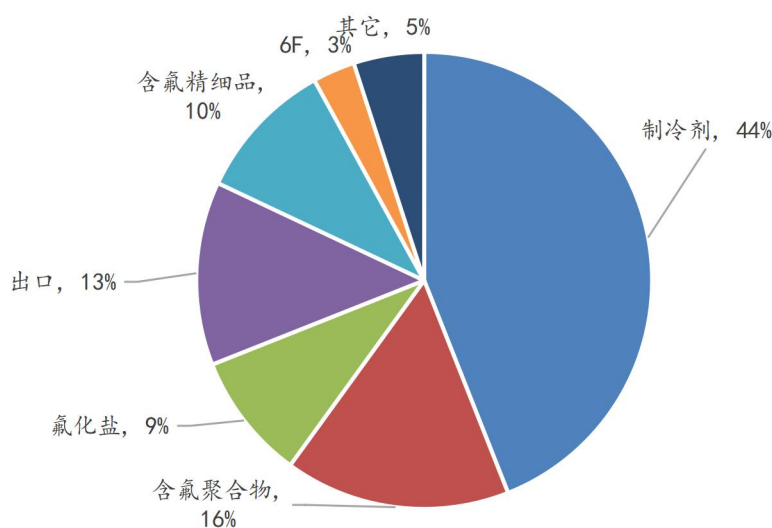


资料来源: 百川盈孚, 华鑫证券研究

磷矿石副产的氟硅酸将成为氟资源的重要补充。工业上常用浓硫酸与酸级萤石精粉反应生产无水氢氟酸提取氟元素。我国无水氢氟酸生产主要集中在浙江、福建、江苏、山东、江西、内蒙古等地, 我国无水氢氟酸的集中度较低, 绝大多数企业产能不超过6万吨。以磷矿石为原料生产湿法磷酸时会排放大量的含氟气体, 经水吸收、处理后得到氟硅酸。一般情况下, 磷化工行业每生产1吨湿法磷酸(折纯 P_2O_5), 至少要副产出0.05吨氟硅酸。2021年12月氢氟酸产能达到250万吨, 萤石法制备无水氢氟酸产能占到全国产能的95%, 氟硅酸法制备氢氟酸占到全国产能的5%。相比萤石法, 氟硅酸制取无水氟化氢具有成本低、污染少的特点, 同时能够有效防止磷酸制取过程中氟对周边环境的影响, 对于环保治理及萤石资源的保护具有重要意义。

无水氢氟酸下游需求中制冷剂占到44%, 含氟聚合物占到16%, 氟化盐占到9%, 出口占到13%, 六氟磷酸锂(6F)占到3%。

图表 27: 2021 年无水氢氟酸下游消费结构



资料来源: 百川盈孚, 华鑫证券研究

氟碳化学品主要用作制冷剂、发泡剂、气溶胶的喷射剂、灭火剂、电子电气及精密

部件的清洗剂，还可以用作生产含氟高分子材料及精细氟化学品的原料。曾在或已在全球范围内广泛使用的制冷剂包括 CFCs、HCFCs、HFCs 三代制冷剂。

图表 28：曾在或已在全球范围内广泛使用的三代制冷剂

含氟制冷剂	物质类型	代表产品	使用情况
第一代	氯氟烃类 (CFCs)	R11、R12、R113、R114、R500	破坏臭氧层，全球范围已淘汰并禁产
第二代	氢氯氟烃 (HCFCs)	HCFC-22、HCFC-141b、HCFC-142b、HCFC-123、HCFC-124	ODP 值较 CFC 更低，发达国家已经基本淘汰，我国实行配额制度，逐渐减产。
第三代	氢氟烃 (HFCs)	HFC-32、HFC-125、HFC-134a、R410A、HFC-152a、HFC-143a	ODP 值为 0，对臭氧层无破坏，在发展中国家逐步替代 HCFCs 产品，但 GWP 值较高，目前少部分发达国家已开始削减用量。

资料来源：《蒙特利尔议定书》，华鑫证券研究

第一代制冷剂对臭氧层的破坏最大，全球已经淘汰使用；第二代制冷剂对臭氧层破坏相对较小，在欧美发达国家已基本淘汰，在我国应用广泛，目前也处在淘汰期；第三代制冷剂对臭氧层无破坏，在发展中国家逐步替代 HCFCs 产品，但是 GWP 值较高，温室效应较为显著，少部分发达国家已开始削减用量。第四代制冷剂指的是不破坏臭氧层、GWP 值较低的制冷剂，但目前该等制冷剂的发展趋势和主流产品尚未最终确定。

用作制冷剂的 HCFCs 到 2030 年逐步淘汰。我国自从加入 1991 年加入《蒙特利尔议定书》之后，积极参与 ODS 淘汰，实施 HCFCs 生产、销售、使用配额制度。根据《蒙特利尔议定书》，以 2009-2010 年产量平均数为基准数量，2013 年开始冻结，到 2015 年累计削减 10%，2020 年累计削减 35%，2025 年累计削减 67.5%，到 2030 年，其后生产仅限于仍存在的冷冻和空调设备的维修。

图表 29：第二代制冷剂淘汰时间表

发达国家：生产		发展中国家：生产	
基准数量	1989 年氟氯烃平均生产量 + 1989 年氟氯化碳生产量和 1989 年氟氯烃消费量的 2.8% + 1989 年氟氯化碳消费量的 2.8%	基准数量	2009-2010 年的平均数
冻结水平	于 2004 年 1 月 1 日始，冻结在基准生产量水平上	冻结水平	2013 年 1 月 1 日
削减 75%	2010 年 1 月 1 日	削减 10%	2015 年 1 月 1 日
削减 90%	2015 年 1 月 1 日	削减 35%	2020 年 1 月 1 日
削减 99.5%	2020 年 1 月 1 日，其后生产仅限于对上述日期仍存在冷冻和空调设备的维修	削减 67.5%	2025 年 1 月 1 日
		削减 97.5%	2030 年 1 月 1 日，其后生产仅限于上述日期仍存在冷冻和空调设备的维修

资料来源：《蒙特利尔议定书》，华鑫证券研究

环境保护部 2018 年 1 月发布规定：1、禁止新建、扩建生产和使用作为制冷剂、发泡剂、灭火剂、溶剂、清洗剂、加工助剂、气雾剂、土壤熏蒸剂等受控用途的消耗臭氧层物质的建设项目；2、改建、异地建设生产受控用途的消耗臭氧层物质的建设项目，禁止增加消耗臭氧层物质生产能力；3、新建、改建、扩建生产化工原料用途的消耗臭氧

层物质的建设项目，生产的消耗臭氧层物质仅用于企业自身下游化工产品的专用原料用途，不得对外销售。环境保护部每年会发布下一年度的消耗臭氧层物质生产和使用配额的通知，要求各家企业按照核定的生产、使用配额组织相应消耗臭氧层物质的生产、销售、采购和使用。在总量控制的情况下，国家按照基线年期间各厂商的平均产量来分配之后产量冻结期的生产配额，每年整体配额将按照基准年期间各个企业市占率进行分配。

第二代制冷剂向第三代制冷剂过渡，二代配额已定，三代基准年即将结束。2016年《蒙特利尔议定书》第28次缔约方大会通过了关于削减氢氟碳化物（HFCs）的“基加利修正案”规定了第三代制冷剂的退出时间，包括我国在内的发展中国家应在其 2020 年至 2022 年 HFCs 使用量平均值的基础上，2024 年冻结削减 HFCs 的消费和生产，自 2029 年开始削减，到 2045 年后将 HFCs 使用量削减至其基准值20%以内。

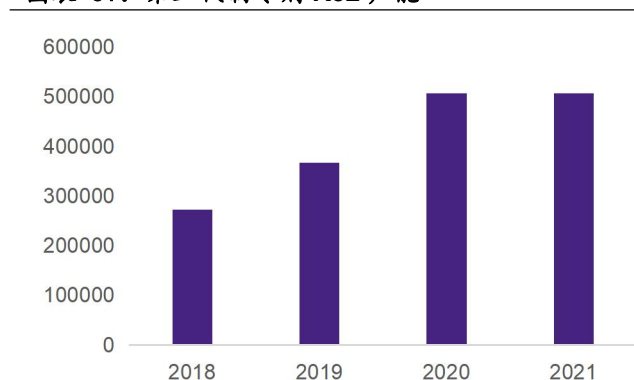
图表 30：全球第三代制冷剂退出路线图

进度	大部分发达国家	俄罗斯等五个国家	大部分发展中国家（含中国）	印度等十个国家
基线值	2011-2013 年 HFCs 平均值+HFCs 基线值的 15%	2011-2013 年 HFCs 平均值+HFCs 基线值的 25%	2020-2022 年 HFCs 平均值+HFCs 基线值的 65%	2024-2026 年 HFCs 平均值+HFCs 基线值的 65%
冻结	-	-	2024年	2028年
削减进度	2019年削减10%	2020年削减5%	2029年削减10%	2032年削减10%
	2024年削减40%	2025年削减35%	2035年削减30%	2037年削减20%
	2029年削减70%	2029年削减70%	2040年削减50%	2042年削减30%
	2034年削减80%	2034年削减80%	2045年削减80%	2047年削减85%
	2036年削减85%	2036年削减85%	-	

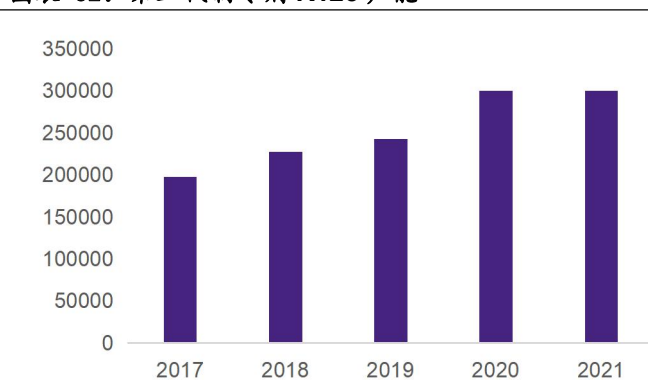
资料来源：各公司公告，华鑫证券研究

第三代制冷剂将以2020至2022年作为“基线年”，2024年以后供给总量只减不增，按照基线年期间各企业市占率对配额进行分配。各家企业通过快速产能扩张来提前进行配额争夺战，第三代制冷剂R32、R125产能分别相比于2018年增加86%、32%，快速扩张的产能导致价格走低，2022年为基准年的最后一年，考虑到新增产能扩产周期，2021年几乎无第三代制冷剂新增产能。

图表 31：第三代制冷剂 R32 产能



图表 32：第三代制冷剂 R125 产能



资料来源：百川盈孚，华鑫证券研究

资料来源：百川盈孚，华鑫证券研究

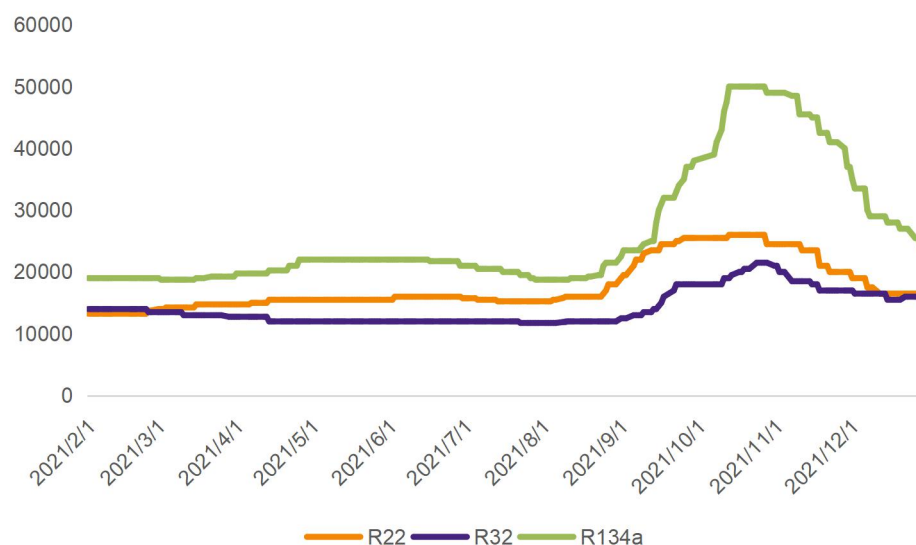
供给侧改革推动落后产能退出，2017-2018年制冷剂行业处于高景气，2019年冷年空调需求下降，导致制冷剂需求下降，从而价格走低，2020年疫情导致制冷剂价格整体下行。2021年制冷剂的价格上半年呈现稳步上涨趋势，到了第三季度受到能耗双控政策影响，限电限产政策造成上游原材料供应紧张，制冷剂行业开工率下降，制冷剂价格快速上涨，R22与R134a价格创下近3年新高。进入2021Q4，限电政策解除，生产逐步恢复，

请阅读最后一页重要免责声明

22

制冷剂价格开始降温，相比与年初仍有不同程度上涨。

图表 33：2021 年制冷剂价格大幅提升



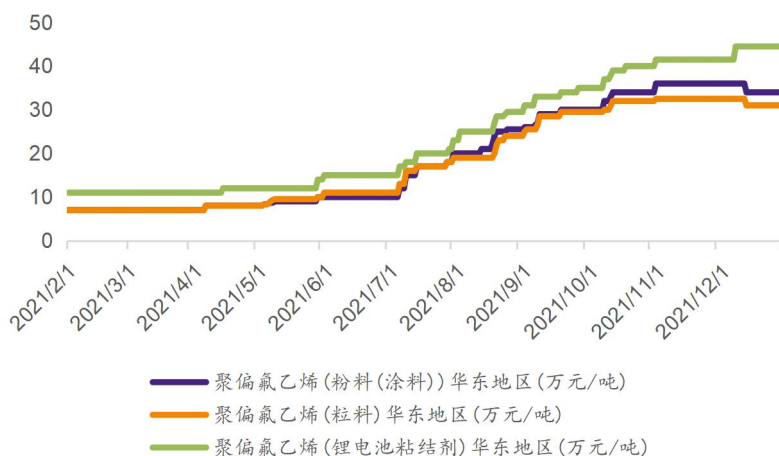
资料来源：百川盈孚，华鑫证券研究

第二代制冷剂生产配额持续下降，行业会进一步从第二代制冷剂向第三代制冷剂切换，目前三代制冷剂产能扩张已经接近尾声，随着海外第三代制冷剂进一步缩减，出口需求提升，第三代制冷剂长期供需格局有望改善。

3.2、高附加值的氟化物成为长期看点

聚偏氟乙烯树脂 (PVDF) 具有优良的耐化学腐蚀、耐高温、耐氧化、耐气候、耐紫外线和耐高温辐射的性能，同时抗拉伸强度和抗冲击强度优良，是一种强而韧的结构材料，与其他含氟高分子材料产品等相比，PVDF 在熔融和溶解性能上更为优越，可以用通用的加工设备进行模塑、挤塑和注塑等熔融加工。此外，锂电池的膜材料及太阳能电池的膜材料均广泛采用 PVDF。2021 年电池级 PVDF 产品从年初 12 万元/吨，上涨至年底 44.5 万元/吨，动力电池需求驱动 PVDF 持续供不应求。

图表 34：2021 年 PVDF 价格大幅提升



资料来源：百川盈孚，华鑫证券研究

2020年锂电池用电池级产品在PVDF需求中占到19%，2021年已经占到约40%，预计到2025年PVDF国内需求将达到13.8万吨，其中锂电池用电池级产品需求将达到9.9万吨，占到2025年我国PVDF总需求的71%。

图表 35：全国PVDF需求测算（单位：万吨）

下游需求	2020	2021	2022	2023	2024	2025
光伏背板膜	0.4	0.5	0.7	0.8	0.9	1.0
涂料	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
锂电池用电池级产品	0.8	2.4	3.7	5.2	7.3	9.9
注塑	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
水处理膜	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
合计	4.3	5.9	7.4	9.0	11.2	13.8

资料来源：百川盈孚，华鑫证券研究

PVDF扩产受到环评、安评、能评等手续限制，且其主要原材料R142b持续紧张，由于其对于臭氧层的破坏，R142b新增产能审批及其严格，目前规划新增供给产能极有可能低于预期，我们统计到现有产能约8.4万吨，部分产能不能满足电池级产品需求，根据我们测算，2022存在投产预期的产能约10.25万吨，其中8.35万吨在年底投放或推迟到12月，1.9万吨产能在年中或Q3投放，对于全年实际需求供需增量有限，考虑到PVDF持续旺盛的需求与克制释放的供给，我们认为PVDF将在2022年持续紧缺，看中长期也有望维持在较好的盈利水平，看好PVDF新增产能投放进度较快的联创股份、东阳光，以及具有一体化供应能力的氟化工企业，巨化股份、东岳集团。

图表 36：PVDF新增供给主要集中在年底释放（单位：吨）

企业	现有产能	2022年潜在新增产能
阿科玛氟化工	14500	4500
东岳化工	12000	10000
内蒙三爱富	10000	13000
常熟苏威	8000	4000
乳源东阳光氟	5000	10000
中化蓝天	5000	2000
日本株式会社	5000	10000
浙江巨化	3500	7500
浙江孚诺林	3000	25000
上海三爱富	10000	-
山东华安新材料有限公司	3000	5000+6000
江苏梅兰化工有限公司	-	3000
中昊晨光化工研究院有限公司	-	2500
合计	84000	102500

资料来源：百川盈孚，华鑫证券研究（红色字体产能为年底投产或推迟到明年投放的产能）

4、 锂：2022年仍将供不应求，中长期持续紧缺

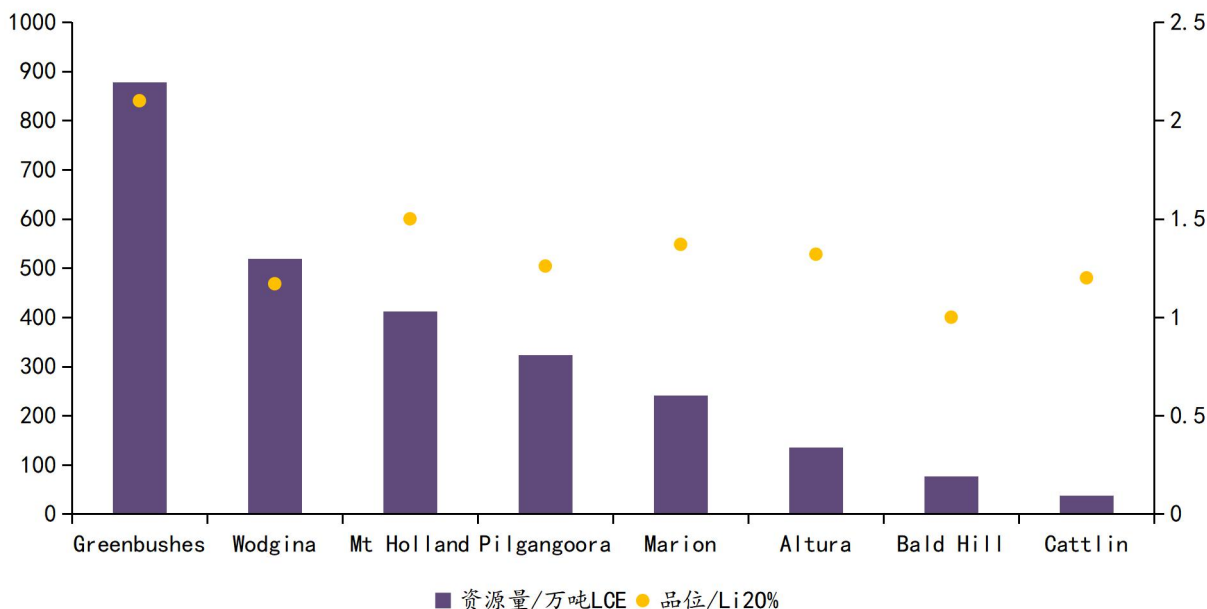
4.1、 澳矿供给处于低谷期——八矿在产变五矿

澳洲为全球重要的锂资源开采集中地，在2016-2017年的一轮锂价景气周期过程中，澳洲锂矿进入扩产期。2019年澳洲锂矿数量达到顶峰，同时有7座锂辉石矿山处于在产状态。由于短期内全球锂资源盲目扩张，阶段性过剩，锂矿项目开始经历亏损-产能清出的过程。截止到2020年10月Altura矿被接管并停产，澳洲在产锂辉石矿山只剩下Greenbushes、Mt Marion、Pilgangoora和Mt Cattlin四座矿山。

澳矿供给开始回暖，但是复产空间有限。2020年除去Greenbushes，西澳地区锂精矿产量89.7万吨，同比减少13%。随着2020年9月碳酸锂价格触底，澳矿供给开始回暖。2021年前两个季度，Mt Marion、Pilgangoora和Mt Cattlin三座矿山产量逐步攀升。整个2021年上半年这三座矿山锂精矿产量达到4.25万吨，同比增长为9.54%。上述三矿的季度产量已经超过历史峰值，进一步增长空间有限。

关停项目的复产周期较长。Altura项目于2020年10月宣布破产，2021年Q1期间Pilbara完成了Altura锂矿项目的收购，并将项目更名为Ngungaju，并于2021年10月中旬复产。雅保旗下的Wodgina矿山，有3条年产25万吨锂辉石矿的产线，曾于2019年11月因锂矿市场不景气而被迫关停，计划于2022年率先恢复其中一条产线的生产。而停产的Bald Hill矿山其母公司Alita已破产重组，复产时间未知。

图表 37：西澳锂辉石矿储量及品位



资料来源：各公司公告，华鑫证券研究

图表 38：西澳矿山锂精矿产量（不含 Greenbushes 矿）/万吨

公司	项目	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021前三季度 同比增量	前三季度 同比
Kidman/SQM	Mt Holland	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mineral/雅保	Wodgina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alita	Bald Hill	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altura	Altura	4.23	4.63	-	-	-	-	-	-	-
Pilbara	Pilgangoora	2.03	3.45	6.24	6.37	7.78	7.7	8.58	12.34	105.29%
Galaxy	Mt Cattlin	1.43	3.09	3.01	3.33	4.66	6.35	6.79	10.27	136.39%
Mineral/赣锋锂业	Mt Marion	11.1	14.6	13.3	12.9	10.9	11.4	10.1	-6.6	-16.92%
合计		18.79	25.77	22.55	22.6	23.34	25.47	25.47	7.17	10.68%

资料来源：上市公司财报，华鑫证券研究

图表 39：西澳矿山锂精矿销量（不含 Greenbushes 矿）/万吨

公司	项目	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021前三季度 同比增量	前三季度 同比
Kidman/SQM	Mt Holland	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mineral/雅保	Wodgina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alita	Bald Hill	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altura	Altura	2.26	5.82	-	-	-	-	-	-	-
Pilbara	Pilgangoora	3.37	2.93	4.36	7.06	7.12	9.60	9.15	15.21	142.68%
Galaxy	Mt Cattlin	3.25	2.60	3.25	7.53	2.99	4.85	8.96	7.7	84.62%
Mineral/赣锋锂业	Mt Marion	9.60	11.00	11.80	8.50	12.80	15.50	7.1	3	9.26%
合计		18.48	22.36	19.41	23.09	22.91	29.95	25.21	17.82	29.58%

资料来源：上市公司财报，华鑫证券研究

图表 40：西澳矿山动态

公司	项目	动态
Kidman/SQM	Mt Holland	计划2024年投产。2021年2月17日SQM发布公告称投资将投资7亿美元用于Mt Holland矿山项目的建设，推动锂精矿采选及锂盐产能建设，设计产能为5万吨氢氧化锂，预计2024年投产。Mt Holland矿山位于澳大利亚西部，为SQM与Westfarmers共同持股，各占50%。
Alita	Bald Hill	Bald Hill矿山复产时间未知。Bald Hill锂钽矿由Alita资源公司100%拥有，此项目距离Esperance港口有350公里的公路里程。于2018年3月正式投产，同年5月产出第一批锂精矿，年设计产能为15.5万吨锂精矿，2019年8月至今一直处于停产阶段。
Mineral/雅保	Wodgina	Wodgina矿山将于2022年二季度复产。Wodgina锂辉石矿位于皮尔巴拉的黑德兰港南部120km，由MARBL JV控制，该公司由Mineral Resources和雅保分别持股40%和60%。该矿含有3条年产25万吨锂辉石矿的产线，曾于2019年11月因锂矿市场不景气而被迫关停，计划于2022年率先恢复其中一条产线的生产。
Altura	Altura	Altura矿于2021年10月复产。Altura矿项目2020年三季度开始停产，随后于2021年1月被Pilbara Minerals（皮尔巴拉矿业公司）正式收购完成。皮尔巴拉矿业将该矿更名为Ngungaju，已于2021年10月中旬复产，预计2022年年中达到满产的18-20万吨锂精矿。
Pilbara	Pilgangoora	Pilgangoora矿产能恢复至接近上限。矿山为Pilbara Minerals（皮尔巴拉矿业）100% 拥

请阅读最后一页重要免责声明

26

		有的项目，距离西澳大利亚皮尔巴拉地区的黑德兰港120公里。Pilgangoora矿山出产高品位锂矿和钽铁矿，满产产能为38万吨/年。2021年Q3产出8.58万吨锂精矿，接近产能上限。
Galaxy	Mt Cattlin	Cattlin矿已恢复至满产。该项目于2016年开启生产，产出的锂精矿将通过卡车运往Esperance港口并出口到亚洲地区。该矿年产能24万吨精矿，2021年二季度和三季度产量均超过6万吨，达到满产。
Mineral/赣锋锂业	Mt Marion	MT Marion矿因品位下降，产出下滑。2021年前三季度Mt Marion矿产出精矿32.4万吨，同比-6.6（17%）。
Talison（天齐、雅保共同持股）	Greenbushes	稳步扩产能。2021年5月CGP2复产后总产能为134万吨锂精矿，折合18万吨LCE。2022年三季度28万吨尾矿处理产能投产。2024年产能将进一步扩张，CGP3的52万吨精矿产能投产。预计2027年CGP4投产，将实现250万吨精矿产能。

资料来源：上市公司财报，华鑫证券研究

4.2、海外其他地区的锂矿石——主要为新矿投产

海外地区除澳洲以外，美洲和非洲地区目前也有在建的锂矿项目。美洲主要有位于巴西的Grotado Cirilo和位于美国北卡罗来纳州的Piedmont项目，均计划于2022年投产，初期产能分别为3.3万吨LCE和2.5万吨LCE。此外赣锋锂业控股的Sonora锂黏土项目预计2023年下半年开始产出锂盐，第一阶段产能为1.75万吨LCE。

非洲项目集中在2023-2024年投产，规划产能体量较大。AVZ的Manono锂矿项目预计2023年Q2投产，产能为8万吨LCE。此外，Prospect Resources的Arcadia以及FireFinch的Goulamina项目均计划于2024年投产，产能分别为3万吨LCE和10.6万吨LCE。

图表 41：境外在建矿山储量及动态

公司	项目名称	地区	矿石储量/万吨	品位/Li20%	储量/LCE万吨	预计投产时间	动态
Sigma Lithium	Grotado Cirilo	巴西	4573.8	1.42	160.82	2022	一期3.3万吨LCE锂精矿预计2022年投产，二期3.3万吨LCE精矿项目处于研究阶段。
Piedmont lithium	Piedmont	美国	4420	1.08	117.91	2022Q3	远期2.5万吨LCE锂精矿及配套3万吨氢氧化锂产能，预计2022年Q3投产
AVZ	Manono	刚果（布）	9300	1.58	363.00	2023Q2	产能设计70万吨锂辉石精矿，折合8万吨LCE，预计2023年Q2投产。
赣锋锂业	Sonora	墨西哥	55900	2961ppm	882.00	2023H2	第一阶段每年处理110万吨矿石，随后在第二阶段增加到每年约220万吨，分别生产17,500吨和35,000吨碳酸锂。第一批锂盐预计2023年下半年产出。
Prospect Resources	Arcadia	津巴布韦	4230	1.19	124.00	2024	在建，预计2024年投产。合计开采产能为3万吨LCE。
FireFinch	Goulamina	马里	5200	1.51	194.00	2024Q1	一期计划开采产能50.6万吨锂辉石精矿，折合6.5万吨LCE，预计2024年早期投产。二期计划将产能提升至83万吨锂辉石精矿，折合10.6万吨LCE。

资料来源：上市公司财报，华鑫证券研究（锂精矿折合LCE比例：7.8吨锂精矿折合1吨LCE）

境外硬岩锂矿供应2021-2025年年化复合增速29%。

中国以外增量主要来自澳洲大型矿山Greenbushes的扩产，以及Wodgina和Altura矿

的复产。当前在建项目集中在美洲和非洲地区，产能体量较大的有Manono项目和Goulamina项目。AVZ的Manono锂矿项目预计2023年Q2投产，产能达到8万吨LCE。FireFinch的Goulamina项目均计划于2024年投产，产能达到10.6万吨LCE。预计到2025年境外硬岩锂矿的总产量达到78.27万吨LCE，2021-2025年年化复合增速为31%。

图表 42：境外矿山锂矿石产量预期/折合万吨 LCE

公司	项目	地区	2020年	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
Kidman/SQM	Mt Holland		0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00
Mineral/雅保	Wodgina		0.00	0.00	2.31	3.21	3.85	5.13
Alita	Bald Hill		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Altura	Altura	西澳	1.14	0.00	1.92	2.31	2.56	2.95
Pilbara	Pilgangoora		2.32	3.85	4.10	4.10	4.10	4.10
Galaxy	Mt Cattlin		1.39	2.56	3.08	3.08	3.08	3.08
Mineral/赣锋锂业	Mt Marion		6.65	5.51	5.38	5.38	5.13	5.13
天齐/雅保	Greenbushes		8.80	11.54	15.38	19.23	25.64	29.49
Sigma Lithium	Grota do Cirilo	巴西	0.00	0.00	1.60	2.50	3.20	3.20
Piedmont lithium	Piedmont	美国	0.00	0.00	0.50	1.80	2.40	2.40
AVZ	Manono	刚果(布)	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	7.50
赣锋锂业	Sonora	墨西哥	0.00	0.00	0.00	1.00	1.75	2.50
Prospect Resources	Arcadia	津巴布韦	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.80
FireFinch	Goulamina	马里	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00
	合计		20.30	23.46	34.28	45.61	63.71	78.27

资料来源：上市公司财报，华鑫证券研究（锂精矿折合LCE比例：7.8吨锂精矿折合1吨LCE）

4.3、国内锂矿锂辉石供应增量有限，锂云母值得期待

国内硬岩锂矿集中在四川地区和江西地区：目前四川已进入生产状态的锂矿包括甲基卡矿和业隆沟矿，在建项目为李家沟锂矿。

江西宜春的锂云母矿资源储量约500万吨碳酸锂当量，为全球最大的锂云母矿区，占全国锂资源储量的34%，占全球锂资源储量的9%。目前有上市公司永兴材料和江特电机利用锂瓷石选矿生产锂云母精矿产能，以及利用锂云母精矿生产碳酸锂的产能。两家公司均处于扩产期。

融捷股份——甲基卡锂辉石矿（在产）：甲基卡锂矿在2005年由融达锂业开启建设，2010年投产，后于2014年冬歇期结束后停产。在2019年6月10日起恢复生产，且积极推动扩产。2020年荣达锂业产出6%品位的锂精矿5.84万吨。2020年年报期内，扩产后年产能已由原来的45万吨/年提升至105万吨/年。

盛新锂能——业隆沟锂辉石矿（在产）：业隆沟锂矿现已探明矿石储量为857.9万吨，含Li₂O资源量达到11.15万吨，平均品位为1.30%，合计27.5万吨LCE。业隆沟锂辉石矿于2019年11月投产，矿区面积为4.37平方公里。原矿生产规模40.50万吨/年，折合锂精矿约7.5万吨，折合LCE约1.04万吨。

川能动力/雅化集团——李家沟锂辉石矿（在建）：李家沟锂辉石矿位于四川省金

请阅读最后一页重要免责声明

28

川县，大渡河上游大金河西岸李家沟与木足沟之间，是目前亚洲最大的单体锂辉石矿。2021年初，川能动力公司已完成了对能投锂业 62.75%股权的收购，雅化集团持有 37.25%股份。李家沟锂辉石矿采矿许可证为德鑫矿业所有，德鑫矿业是能投锂业控股子公司。李家沟锂矿现已探明矿石储量3881万吨，平均品位1.30% Li₂O，折合Li₂O资源储量达到了50.22万吨，合计123.9万吨LCE。

项目规划年处理原矿105万吨，年生产精矿18万吨，项目尚在建设阶段。预计2022年建成，并将在2022年进入产能爬坡期。

永兴材料——云母提锂（产能持续扩张）：永兴材料提锂的主要原材料为锂瓷石，公司控股子公司花桥矿业拥有化山瓷石矿采矿许可证，累计查明控制的经济资源量矿石量4,507.30万吨。此外，永兴材料的联营公司花锂矿业拥有白水洞高岭土矿采矿许可证，累计查明控制的经济资源量矿石量730.74万吨。

公司配套选矿产能170万吨/年，当前在产碳酸锂产能为1万吨/年，并有2万吨碳酸锂产能处于在建阶段。预计2022年一、二季度分别投产1万吨产线。

江特电机——云母提锂（小幅扩产能）：公司拥有两条锂云母制备碳酸锂产线共计年产能1.5万吨、一条利用锂辉石制备碳酸锂年产能1.5万吨的产线、一条利用锂辉石年产能1万吨氢氧化锂产线及0.5万吨碳酸锂产线（建设中）。2021年公司碳酸锂产量目标为2.72万吨。

图表 43：国内锂辉石矿及云母产量预期/折合万吨 LCE

公司	项目	锂矿类型	2020年	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
融捷股份	甲基卡	锂辉石	0.75	0.75	0.75	1.80	2.50	2.50
盛新锂能	业隆沟		0.14	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
雅化/川能动力	李家沟		0.00	0.00	1.00	2.05	2.05	2.05
永兴材料	化山瓷石云母	锂云母	0.87	0.90	2.00	2.50	2.80	3.00
江特电机	宜春3矿		1.50	2.72	2.80	3.00	3.00	3.00
	其他锂云母		1.14	2.00	2.80	3.30	4.00	5.00
		合计	4.40	7.37	10.35	13.65	15.35	16.55

资料来源：上市公司公告，华鑫证券研究

4.4、盐湖卤水——供应增量的主要来源

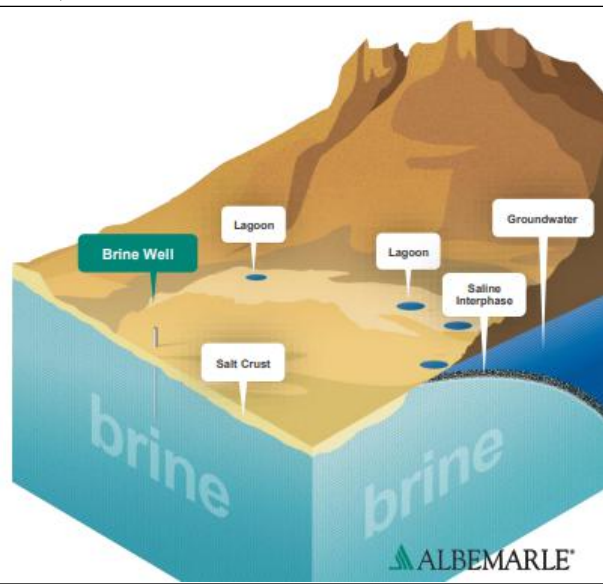
境外盐湖项目：集中在南美锂三角。雅保/SQM——Atacama盐湖：位于阿塔卡玛沙漠内，含有丰富的锂、钾、硫酸盐等资源，其锂和钾浓度在世界上已开采盐湖项目中位列第一，开采难度较低。因当地气候极端，因此水分蒸发率较高，且降水极少。盐湖锂的平均、最低和最高浓度分别约为 1400、900 和 7000mg/L，资源量达到4844万吨LCE。目前由美国公司雅保和智利企业SQM共同开发。

图表 44: Atacama 盐湖地理位置



资料来源：雅保公司 2020 年财报，华鑫证券研究

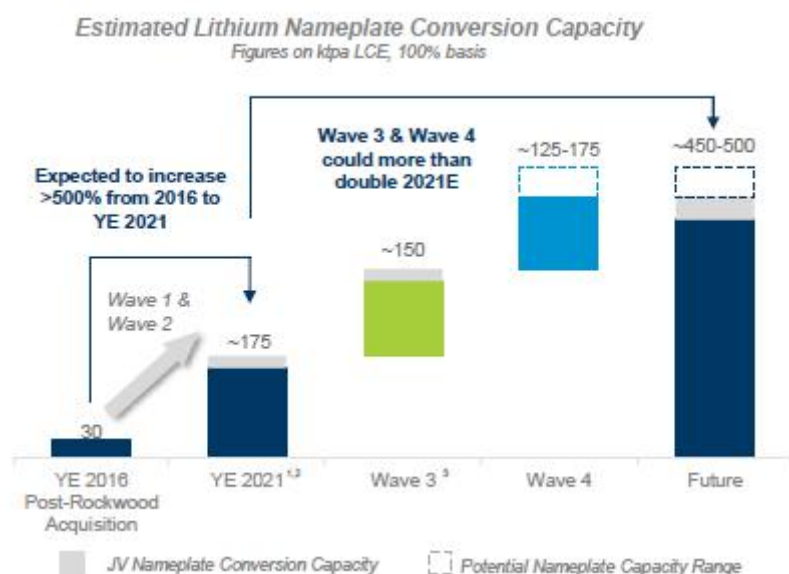
图表 45: Atacama 盐湖结构



资料来源：雅保公司官网，华鑫证券研究

雅保公司： 雅保于2021年上半年发布远期产能规划，未来总产能将达到50万吨LCE。产能扩张分为4个阶段，2021年底完成第一、二期的扩张，锂化合物总产能将达到17.2万吨LCE。第三期将在第一、二期产能布局的基础上增加15万吨LCE产能，而第四期将会再度增加12.5-17.5万吨LCE产能。

图表 46：雅保远期产能规划



资料来源：雅保 2020 年财报，华鑫证券研究

当前需要关注的是第二、三阶段的扩产进度，第二阶段扩产包括智利境内的 LeNegra III、IV 碳酸锂扩建项目以及澳大利亚境内的 Kemerton I、II 氢氧化锂扩建项目。LeNegra III、IV 原定于 2020 年底投产，实际有所延迟。截止到 2021 年 10 月份，雅保 100% 持有的 LeNegra III、IV 加工产建设完成，卤水取自 Atacama 盐湖，目前处于质量认证阶段，预计 2022 年上半年进行第一批产品的销售，2024 年满产的 4 万吨碳酸锂。

而位于澳大利亚的 Kemerton I 期预计 2021 年底完成建设，并在完成 6 个月的质控和资格认定之后开始销售。II 期项目将于 2022 年下半年建成，初次销售会在 2023 年进行。Kemerton I/II 氢氧化锂名义产能 5 万吨，雅保控股 60%，但是负责 100% 销售。Kemerton 项目碳酸锂原料将由雅保在澳大利亚控股的矿山 Wodgina、Talison 项目提供。

图表 47：雅保在建项目进度

公司	名义产能	股权	特征	投产进度
LeNegra III、IV	4 万吨碳酸锂	雅保 100% 控股，100% 包销	转化成本低，原料来自智利卤水	2021 年 10 月投产，首次产品销售将在 2022 年上半年
Kemerton I、II	5 万吨氢氧化锂	雅保控股 60%，100% 包销	转化成本低，原料来自澳洲锂辉石	I 期预计 2021 年底完成建设，并在完成 6 个月的质控和资格认定之后开始销售。II 期项目将于 2022 年下半年建成，初次销售会在 2023 年进行。

资料来源：雅保 2020 财报，华鑫证券研究

雅保-Silver Peak（银峰）盐湖：银峰锂盐湖位于美国内华达州埃斯梅拉达县托诺帕西南约 30 英里的农村地区。它位于克莱顿山谷，这是一个干旱的山谷，覆盖有干涸的湖床。2015 年雅保公司通过收购 Rockwood 公司而获得了银峰盐湖及提锂工厂的控制权。

银峰盐湖提锂工艺和雅保在南美 Atacama 盐湖的提锂工艺一样，都采用太阳池法。目前在产产能为 4000 吨，2021 年初计划投入 3000-5000 万美元，以便在 2025 年使得产能可以翻倍。

SQM：按计划推进碳酸锂和氢氧化锂的扩产。除雅保公司外，SQM也在Atacama盐湖进行开采，目前SQM在Atacama盐湖碳酸锂在产产能2021年底扩产至12万吨（包括8000吨氢氧化锂），2023年扩产至18万吨。氢氧化锂产能2021年扩产至2.15万吨，二期将扩产至2.95万吨。预计2021年锂盐销量达到9.5万吨。

2021年2月17日SQM发布公告称投资将投资7亿美元用于Mt Holland矿山项目的建设，推动锂精矿采选及锂盐产能建设，设计产能为5万吨氢氧化锂，预计2024年投产。Mt Holland矿山位于澳大利亚西部，为SQM与Westfarmers共同持股，各占50%。

Livent——Hombre Muerto盐湖：Livent 拥有碳酸锂产能 2.53 万吨/年，氢氧化锂产能 2.3 万吨/年。Livent 已宣布将恢复在美国和阿根廷的锂扩产计划，包括将在美国北卡罗来纳州完成 5000 吨/ 年的氢氧化锂项目，在阿根廷完成其 1 万吨/年碳酸盐的一期扩建，预计分别在 2022 年第三季度和2023年建设完成。

Orocobre：Orocobre公司在Salar de Olaroz和Cauchari两个盐湖有锂盐提取和加工产能，合计在产产能为1.75万吨LCE。

Cauchari项目位于阿根廷北部胡胡伊省圣萨尔瓦多胡胡伊市以西 230 公里处的普纳，项目海拔 3,900米，矿权占地 27,772 公顷。盐湖锂品位区间为157-956mg/L，平均品位为512 mg/L，资源量为630万吨LCE。

Olaroz 的盐湖（干盐湖）也是位于阿根廷西北部的高海拔普纳地区。Olaroz盐湖位于结构性沉积盆地之下，该盆地形成了面积超过 500 km²、含水层深度达600m以上。含水层富含锂、钾和硼等元素。盐湖锂品位区间为310-1200mg/L，平均品位为796 mg/L。资源量为150万吨LCE。

原计划2020年底-2021年上半年，Olaroz的二期扩产计划将会完成投产，但是受疫情影响，扩产延后。目前完成了50%的建设，预计将于2022年上半年建成投产，并将在2024年上半年达到2.5万吨LCE的满产产能。此外位于日本的Naraha氢氧化锂工厂将于2022年投产，产能为1万吨。Naraha项目的锂资源原料主要来自于Orocobre公司的南美盐湖工厂二期。

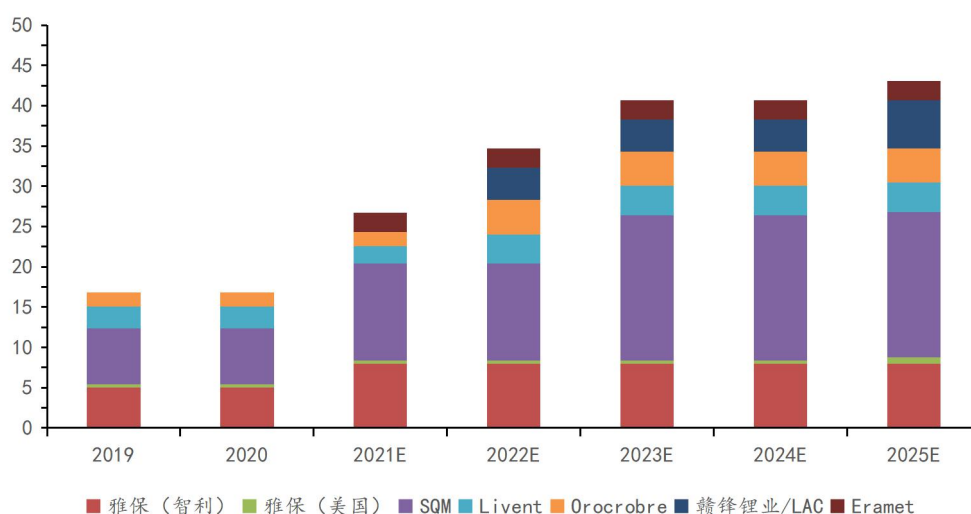
赣锋锂业/LAC（美洲锂业）——Cauchari-Olaroz项目（在建）：项目支持年产量超过40,000吨电池级碳酸锂并超过40年。2019年赣锋锂业发布公告预计项目2020年底完工，实际进展有所推迟。2021年5月公告显示，Cauchari-Olaroz项目预计投产时间为2022年三季度。并计划在一期4万吨电池级氢氧化锂投产以后，开始二期2万吨碳酸锂当量锂盐产能建设，预计2025年投产。

项目采用太阳池-沉淀法，摊晒池塘参考了SQM在Atacama盐湖的工艺设计。

Eramet（埃赫曼）-Cordillera项目（在建）：Eramet拥有阿根廷西北、海拔3800米的Cordillera盐沼锂矿的开采权，公司于2010 年开始投入资金进行盐湖卤水提取电池级碳酸锂的技术研究，已取得10 项专利。Cordillera 盐沼探明的锂资源量达到1000万吨 LCE，锂的平均品位为366mg/L。

2014年埃赫曼公司获得了Cordillera盐沼锂矿的开采许可证，2019年通过环评和社会影响评估。Eramet采用自己开发的吸附法直接提锂技术，筹建产能为2.4万吨的碳酸锂，计划2022年开始建设，预计2024年早期投产。

图表 48：境外盐湖企业产能预期/万吨 LCE



资料来源：上市公司财报及官网，华鑫证券研究

图表 49：境外盐湖企业产量预期/万吨 LCE

公司	盐湖	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
雅保 (智利)	智利Atacama	4.2	4.5	7	8	8.5	8.5
雅保 (美国)	美国Silver Peak	0.22	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
SQM	智利Atacama	6.5	8	10	15	18	18
Livent	阿根廷Hombre Muerto	2	2	3	3.2	3.5	4.6
Orocobre	阿根廷Cauchari-Olaroz	1.13	1.23	1.5	2.5	3.5	4
赣锋锂业/LAC (美洲锂业)	阿根廷Cauchari-Olaroz	0	0	1.5	2.5	3.5	4
Eramet	阿根廷Cordillera	0	0	0	0	1.8	2.4
合计		14.05	16.03	23.4	31.6	39.2	41.9

资料来源：上市公司财报，华鑫证券研究（注：SQM2020年产量用销售量代替）

国内盐湖——开发潜力大但面临资源禀赋不佳的限制。中国已探明锂资源量为450万吨，其中超过71%的锂资源蕴藏在盐湖卤水中，并且从卤水生产锂的成本通常比从硬岩源生产成本低30%-50%。我国盐湖锂矿主要集中分布在青藏高原，其中的锂盐矿主要赋存于盐湖地表卤水和晶间卤水中。青海盐湖卤水大多属于硫酸镁亚型和氯化物型，青海柴达木盆地的大柴旦盐湖、东台吉乃尔盐湖、西台吉乃尔盐湖和一里坪盐湖是典型的硫酸盐型高镁锂比盐湖，察尔汗盐湖卤水属于氯化物型，其镁锂比值高达1400以上。我国盐湖卤水具有高镁锂比、高镁含量、低锂含量的特征。锂和镁在周期表中呈对角线关系，物理、化学性质相近，特别是 Mg^{2+} 和 Li^{+} 的半径相近，因此 Mg^{2+} 的存在，会提升提取锂元素的困难度。

察尔汗盐湖：目前盐湖股份及其子公司蓝科锂业开发察尔汗盐湖西矿段，而藏格锂业开发东矿段。

盐湖股份利用盐湖卤水提取钾肥，剩余的老卤由盐湖股份和科达制造共同持股的子公司——蓝科锂业进一步提锂并生产出碳酸锂。公司子公司蓝科锂业拥有3万吨/年碳酸锂产能，其中2万吨产能为2021年年中投放。该项目以生产钾肥排放的老卤为原料，引进俄罗斯铝基吸附剂吸附法进行提锂。

藏格锂业开发利用察尔汗盐湖东矿段，目前有8个氯化钾生产车间，氯化钾产能为年产200万吨；年产1万吨碳酸锂的装置一套。公司以连续吸附法提锂为主，后端设置萃取线以生产电池级碳酸锂，后算除硼沉锂效率可达91%。

西台吉乃尔盐湖：目前由中信国安锂业有限公司进行开发，使用煅烧法除镁，碳酸钠沉锂工艺，在产产能为1万吨LCE。

东台吉乃尔盐湖：目前由青海锂资源有限公司开发该盐湖资源，在产产能为2万吨碳酸锂，生产以电渗析多级膜分离法为主。

大柴旦盐湖：目前金昆仑锂业有限公司开发该盐湖，采用萃取法生产碳酸锂，电解法生产金属锂，在产锂盐产能为0.4万吨。

扎布耶盐湖：目前由西藏矿业子公司-日喀则扎布耶锂业高科技有限公司开发，采用太阳池-膜分离-结晶法，在产产能为5000吨。2020年产量0.47万吨。

一里坪盐湖：五矿盐湖有限公司持有一里坪锂盐湖项目的采矿权。2021年3月赣锋锂业宣布100%收购伊犁鸿大，而伊犁鸿大持有五矿盐湖有限公司49%的股权。因此赣锋锂业间接拥有一里坪盐湖的权益。目前开采产能为1万吨LCE/年，2020年年产碳酸锂0.94万吨。

西藏城投——结则茶卡，龙木措盐湖（中试阶段）：结则茶卡，龙木措盐湖均位于西藏阿里地区日土县，矿区面积为99.5平方公里，采矿权人为国能矿业。龙木措属于硫酸镁亚型盐湖，其镁锂比为95，结则茶卡属于碳酸型盐湖，其镁锂比为1.5。合计储量为390万吨LCE。

目前为西藏城投子公司国能矿业开发，提锂方式为吸附法+萃取。目前有一万吨碳酸锂提锂产能处于中试阶段。

图表 50：国内盐湖企业产量预期/万吨 LCE

公司	盐湖	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
蓝科锂业	察尔汗盐湖	1.36	1.8	2.5	3	4	5
藏格控股	察尔汗盐湖	0.44	0.8	1	1	1	1
五矿盐湖	一里坪盐湖	0.94	1	1	1	1	1
西藏矿业	扎布耶盐湖	0.47	0.5	0.8	1	2	3
西藏城投	结则茶卡、龙木措	0	0	0.5	1	2	3
	国内其他盐湖	1.49	2.1	2.3	2.5	2.8	3
	合计	4.7	6.2	8.1	9.5	12.8	16

资料来源：SMM，上市公司公告，华鑫证券研究（注：公布盐湖产量为上市公司公布数据，其他盐湖产量根据SMM资料推测所得）

4.5、全球供给展望：5年复合增速为28.6%

2022-2023年是锂资源新增供应陆续释放，增幅分别为43.35%和30.86%。但是拉长周期来看，5年内全球锂资源供应复合增速仅为28.6%。

澳洲7矿在产变4矿。自2019年开始，由于锂价大跌，矿山减产、停产项目较多，目

前仅有Greenbushes、Marion、Pilbara和Cattlin四个矿山处于运营阶段。西澳锂矿的供应恢复与补充或将于2022-2023年集中兑现，主要有Altura矿和Wodgina矿的复产。

澳洲以外地区在建锂矿项目集中在美洲和非洲地区。产能体量较大的有Manono项目和Goulamina项目。AVZ的Manono锂矿项目预计2023年Q2投产，产能达到8万吨LCE。FireFinch的Goulamina项目均计划于2024年投产，产能达到10.6万吨LCE。

国内新投产矿山仅有在建的李家沟锂辉石矿预计2022年投产，此外还有江西的永兴材料和江特电机两家公司有锂云母矿的扩产项目。

南美盐湖扩产及新投产持续加码。南美锂盐湖因遭遇锂价持续低迷和疫情影响，原本定于2019-2020年的扩产计划有所延后。2022年开始，盐湖提锂投产项目较多，供应陆续释放。主要有SQM的Atacama，Livent和Orocobre公司的盐湖扩产项目。

国内盐湖聚焦西藏地区的新投项目。西藏城投的龙木措/结则茶卡1万吨碳酸锂项目已经进入中试阶段，2022年开始爬产。西藏矿业的扎布耶盐湖项目也有扩产计划。

整体来看，全球锂资源供应增量集中在2022-2023年释放，盐湖提锂有新增项目及扩产项目，加之西澳有两座矿山复产。2024-2025年供应增量集中在美洲和非洲地区新投产的锂矿项目。**初步预计到2025年全球锂资源供应153.10万吨LCE，5年CAGR为28.65%。**

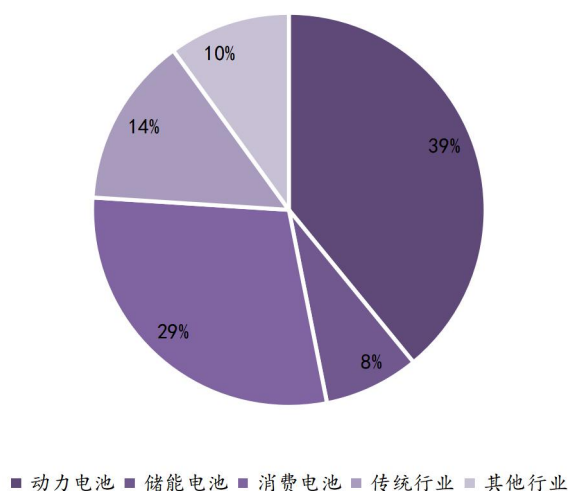
图表 51：全球锂资源供应展望/万吨 LCE

供应类型	2020年	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
境外锂矿	20.30	23.97	36.03	42.15	49.96	54.94
境外锂矿供应增速/YoY		18.09%	50.27%	17.01%	18.51%	9.97%
国内锂矿	4.4	7.75	10.89	13.65	14.85	15.05
国内锂矿/YoY		76.14%	40.52%	25.34%	8.79%	1.35%
境外盐湖	14.05	16.03	23.4	31.6	39.2	41.9
境外盐湖/YoY		14.09%	45.98%	35.04%	24.05%	6.89%
国内盐湖	4.7	6.2	8.1	9.5	12.8	16
国内盐湖/YoY		31.91%	30.65%	17.28%	34.74%	25.00%
全球锂资源供应	43.45	54.03	77.45	101.36	131.82	153.10
供应增速/YoY		24.35%	43.35%	30.86%	30.06%	16.14%

资料来源：SMM，上市公司官网及财报，华鑫证券研究

需求端——动力电池爆发式增长，锂需求迎来高光时刻。锂的下游主要应用于锂电池，医药行业，润滑脂行业，玻璃陶瓷行业和其他零散行业。我们将医药行业，润滑脂行业和玻璃陶瓷行业统称为传统行业，2020年合计占锂需求的14%。又将锂电池分为汽车动力电池，储能电池和消费类电池三个细分领域，这三个行业锂消费分别占比39.08%、7.82%和29.11%。除去锂电池和传统行业，剩下其他行业锂消费占比10%。未来很长一段时间锂需求的主要增量在于汽车动力电池方面，预计 2025年动力电池领域的锂消耗量占比将达到72%。

图表 52：2020 年锂行业需求分布



资料来源：SMM，起点研究院，中国有色工业协会锂业分会，华鑫证券研究

全球新能源汽车产销量快速爆发，带动锂需求。2021年1-10月全球新能源汽车销量达到481.3万辆，同比增长127%。预计2021-2025年全球新能源汽车销量分别为623、935、1309、1768、2209万辆，年化复合增速为49%，预计2021-2025年全球新能源汽车电池装机量分别为330、505、733、1025、1281GWh，年化复合增速达到52%，2025年动力电池锂需求达到117.13万吨LCE。

图表 53：动力电池需求展望/万吨 LCE

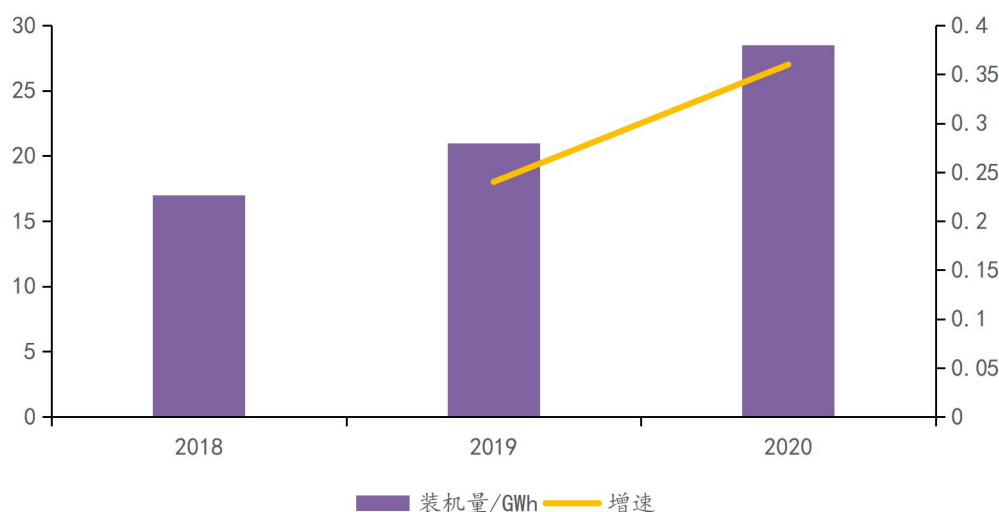
	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
电动车销量（万辆）	301.5	623	935	1309	1768	2209
同比增速	41.50%	107%	50%	40%	35%	25%
单车带电量（KWh）	52.47	53	54	56	58	58
电池装机量（GWh）	158	330	505	733	1025	1281
电池装机量同比增速	41.50%	109%	53%	45%	40%	25%
动力电池锂需求	14.46	30.20	46.16	67.02	93.70	117.13

资料来源：SMM，有色工业协会锂业分会，GGII，EVTank，华鑫证券研究

储能进入发展快车道。2021年7月来，中央部委密集发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》等政策，提出到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达30GW以上，到2030年，实现新型储能全面市场化发展。碳达峰碳中和下，新型储能爆发拐点即将到来。全球储能电池装机量从2018年的17GWh增长至2020年的28.5GWh，需求持续提升。

受益于全球碳中和的战略部署、储能项目成本的下行趋势，叠加光储项目和长时储能的迫切需求，全球储能电池市场将快速提升。预计2025年全球储能电池装机达到199.18 GWh，年化复合增速达到47.53%。

图表 54: 全球储能电池装机量稳步增长



资料来源: EVtank, 华鑫证券研究

图表 55: 储能电池需求展望/万吨 LCE

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
全球储能电池装机/GWh	28.5	45.60	72.96	109.44	153.22	199.18
储能电池装机增速	36.00%	60%	60%	50%	40%	30%
储能电池锂需求	2.89	4.62	7.40	11.10	15.54	20.20

资料来源: SMM, 有色工业协会锂业分会, EVTank, 华鑫证券研究

综合各分项预测, 2021-2025年全球锂总需求分别为55.95、75.97、101.72、134.01、163.03万吨LCE。5年CAGR为34.53%。

图表 56: 全球锂总需求预测/万吨 LCE

需求类型	2020年	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
动力电池锂需求	14.46	30.20	46.16	67.02	93.70	117.13
增速/yoy	41.50%	96%	63%	46%	40%	25%
储能电池锂需求	2.89	4.62	7.40	11.10	15.54	20.20
增速/yoy	36.00%	60%	60%	50%	40%	30%
消费类电池锂需求	10.77	12.06	13.27	14.46	15.62	16.56
增速/yoy	22.73%	12%	10%	9%	8%	6%
传统行业锂需求	5.18	5.28	5.34	5.34	5.34	5.34
增速/yoy		2%	1%	0%	0%	0%
其他行业锂需求	3.7	3.77	3.81	3.81	3.81	3.81
增速/yoy		2%	1%	0%	0%	0%
碳酸锂总需求	37.00	55.95	75.97	101.72	134.01	163.03
增速/yoy		51.21%	35.80%	33.89%	31.74%	21.66%

资料来源: SMM, Wind资讯, 有色工业协会锂业分会, GGII, EVtank, 华鑫证券研究

预计2021年-2025年全球碳酸锂供需平衡分别为: -1.91、1.48、-0.37、-2.19和-9.93万吨LCE。

图表 57：全球锂供需平衡/万吨 LCE

	2020年	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
全球锂资源供应	43.45	54.03	77.45	101.36	131.82	153.10
碳酸锂总需求	37.00	55.95	75.97	101.72	134.01	163.03
供需缺口	6.45	-1.91	1.48	-0.37	-2.19	-9.93

资料来源：SMM，Wind资讯，上市公司财报，有色工业协会锂业分会，起点研究院，华鑫证券研究

2021年全球碳酸锂短缺1.91万吨LCE，国内电池级碳酸锂预计均价11.2万元/吨。2022-2023年，新增锂矿及盐湖供应有所放量，供需短缺阶段性缓解，预计均价涨势放缓。2024年开始需求增速将再度跑赢供给，锂资源再度供不应求。

锂价保持高位走势，把握锂资源的企业将充分受益。在锂行业迎来利润和市场规模增长双红利期，掌握上游资源，有充足资金和技术扩张产能的企业将迎来发展红利期。

图表 58：国内锂资源企业储量及产能

公司	权益储量/万吨 LCE	锂矿（含盐湖）权益产能/万吨LCE					资源情况
		2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	
赣锋锂业	2573	4	5.75	6.2	7.07	8.5	Mt Marion (270, 1.37%Li2O, 50%); 宁都河源 (10, 1.03%Li2O, 100%); Pilgangoora (693, 1.27%Li2O, 6.33%); 一里坪盐湖 (165, 379mg/L, 49%); Avalonia盐湖 (-, -, 55%); Mariana盐湖(443.6, 314mg/L, 86.25%); Caucharí-Olaroz盐湖(2458, 591mg/L, 51%); Sonora锂黏土 (882, 3480mg/L, 50%); Pastos Grandes盐湖 (226.2, -, 100%)。
天齐锂业	1488	7.09	8.87	10.42	10.42	11.05	Greenbushes (690, 2.1% Li2O, 24.99%); Atacama盐湖 (4844, 1400mg/L, 25.86%); 雅江措拉矿山 (63, 1.3%Li2O, 100%)。
盛新锂能	79.34	1	1	1	1	1	业隆沟矿山 (27.54, 1.3%Li2O, 100%); 津巴布韦萨比星锂钽矿 (23.14, 1.98%Li2O, 51%); 雅江惠绒 (158.79, 1.63%Li2O, 25.19%)。
融捷股份	100	1	1	1.8	2.5	2.5	甲基卡矿山 (100, 1.42%Li2O, 100%)。
川能动力	77.75	0	0.97	1.29	1.29	1.29	李家沟矿山 (123.9, 1.3%Li2O, 62.75%)。
雅化集团	46.15	0	0.57	0.76	0.76	0.76	李家沟矿山 (123.9, 1.3%Li2O, 37.25%)。
永兴材料	探明矿石储量4500万吨。	2	3	3	3	3	化山瓷石矿 (探明矿石储量4500万吨)。
江特电机	200	1.5	3	3	3	3	宜春3矿 (200, -, 100%)。
盐湖股份	774	1.13	1.69	1.69	1.69	1.69	察尔汗盐湖西矿区 (774, 80mg/L, 100%)。
科达制造	-	0.87	1.31	1.31	1.31	1.31	长协购买盐湖股份提钾肥剩余卤水。
西藏矿业	184.1	1	1	1	2	2	扎布耶盐湖 (184.1, -, 100%)。
藏格控股	-	1	1	1	1	1	察尔汗盐湖东矿区 (-, 166.9mg/L, 100%)
西藏城投	390	0	1	1	1	1	结则茶卡，龙木措 (390, 结则茶卡563mg/L, 龙木措1210mg/L, 100%)。

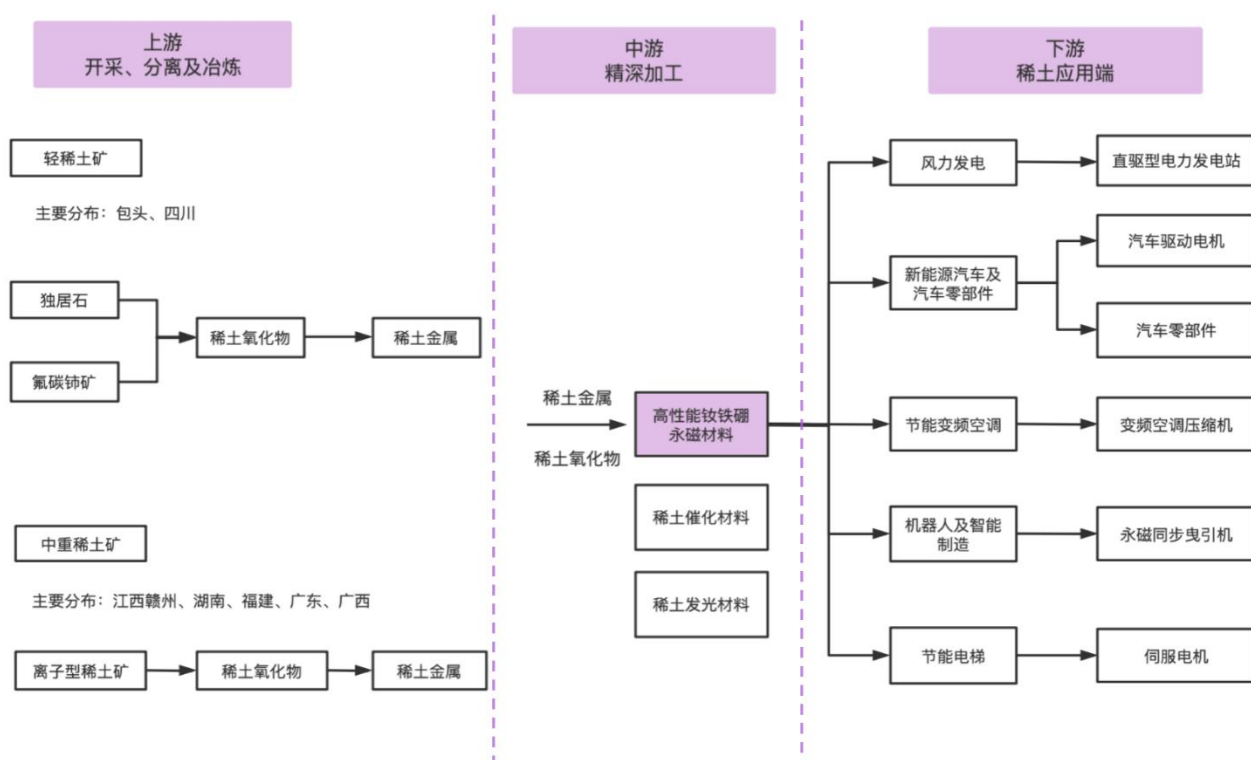
资料来源：上市公司公告，华鑫证券研究（注：资源情况项目下矿山或盐湖括号中项目分别为储量、品味、公司权益比例）

5、 稀土与磁材中长期格局持续向好

5.1、 稀土是我国的优势资源

稀土产业链上游是稀土矿（包括独居石矿、氟碳铈矿、磷钇矿以及离子型稀土矿）的开采和冶炼。稀土从资源开发到应用主要分为选矿、冶炼、提纯三个步骤，首先从稀土原矿中通过选矿得到稀土精矿，在通过湿法或者火法冶金分别得到稀土化合物与稀土合金。对于稀土化合物，可以进一步分离得到稀土氧化物、稀土氯化物和稀土氟化物。对于上述三种化合物可以进行提纯得到单一稀土金属。

图表 59：稀土产业链全景



资料来源：金力永磁招股说明书，华鑫证券研究

稀土资源是我国的优势资源。据美国地质调查局（USGS）数据，全球稀土资源储量1.2亿吨稀土氧化物当量（REO）。其中中国储量达到4400万吨稀土氧化物当量，占全球储量的37%，并且排名世界第一。除中国外，排名前几的国家分别是越南、巴西、俄罗斯、印度及澳大利亚，占全球比重分别为18%、18%、10%、6%和3%。

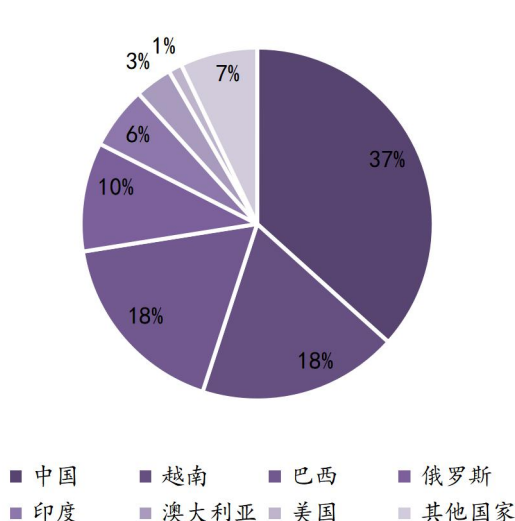
中国产量领先世界。USGS数据显示2020年全球稀土产量共计24万吨REO，中国稀土矿产量约14万吨REO，占全球总产量58.33%。中国还是全世界唯一能够提供全部17种稀土金属的国家，特别是军事用途突出的重稀土。中国在稀土储量和产量上都占据着主导地位，长期积累的开采和分离技术也领先于世界。

图表 60：全球稀土储量分布

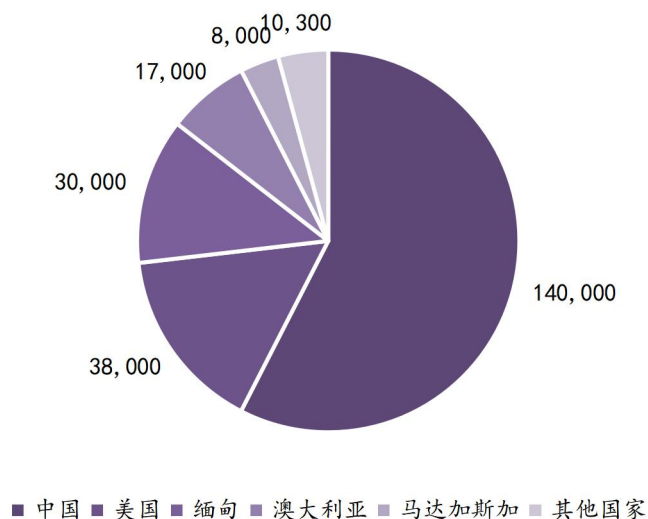
图表 61：2020 年各国稀土产量（REO 吨）

请阅读最后一页重要免责声明

39



资料来源：USGS，华鑫证券研究



资料来源：USGS，华鑫证券研究

国内稀土开采采用配额制。国内稀土资源分布具有“北轻南重”的特点。轻稀土矿主要分布在内蒙古包头等北方地区和四川凉山，离子型中重稀土矿主要分布在江西赣州、福建龙岩等南方地区。

国内资源类型较多，稀土矿物种类丰富，包括氟碳铈矿、独居石矿、离子型矿、磷钇矿、褐钇铈矿等，稀土元素较全。轻稀土矿伴生的放射性元素对环境影响大。轻稀土矿大多可规模化工业性开采，但钍等放射性元素处理难度较大，在开采和冶炼分离过程中需重视对人类健康和生态环境的影响。而离子型中重稀土矿赋存条件差，导致离子型稀土矿中稀土元素呈离子态吸附于土壤之中，分布散、丰度低，规模化工业性开采难度大。

我国稀土开采有两大原则，分别是“坚持保护环境和节约资源”以及“坚持控制总量和优化存量”。对稀土资源实施更为严格的生态环境保护标准和保护性开采政策，尽快完善稀土管理法律法规，依法打击各类违法违规行为。加快实施大企业集团的战略，促进稀土产业结构调整，积极推进技术创新，严格控制开采和冶炼分离能力，淘汰落后产能，进一步提高稀土行业集中度。

2006年国内稀土开采进入配额制时代。

2006年，中国实施稀土开采总量控制管理。2007年，将稀土生产纳入指令性生产计划管理。2008年国家发布《全国矿产资源规划》(2008—2015年)，对稀土等保护性开采特定的矿种实行规划调控、限制开采、严格准入和综合利用。

2021年9月，国家工业和信息化部以及自然资源部共同下发了2021年稀土开采、冶炼分离总量控制指标的通知。2021年全年六大稀土集团合计开采指标为16.8万吨REO，同比+2.8万吨(+20%)，冶炼分离指标为16.2万吨REO，同比+2.7万吨(+20%)。具体到集团来看，2021年只有北方稀土集团和南方稀土集团的开采控制指标同比有增加，其余四家维持不变。

从过去5年来看，2016年国内稀土开采总指标为10.5万吨REO，到2021年增加到了16.8万吨，5年CAGR为9.86%。其中轻稀土从2016年的8.71万吨，增加到了2021年的

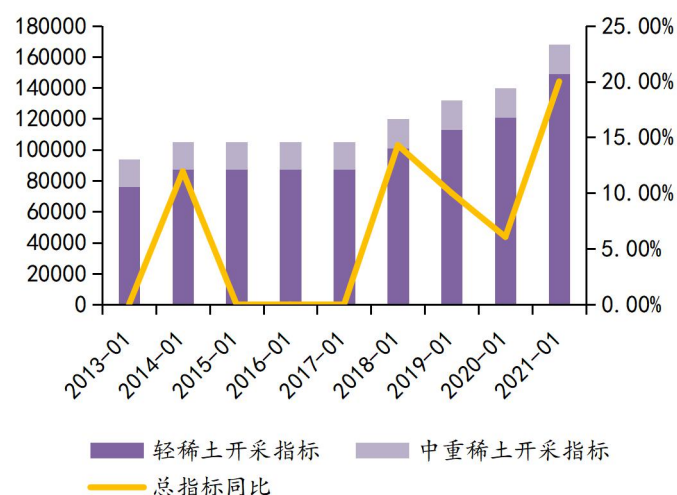
14.85万吨，5年CAGR为11.3%。重稀土从2016年的1.79万吨，增加到了2021年的1.92万吨，5年CAGR为1.4%。从历史指标数据来看，每年稀土开采指标增速预计不会超过10%，并且主要来自轻稀土开采指标的增量。

图表 62：2021 年国内稀土开采及冶炼分离指标

六大稀土集团	矿产量（折稀土氧化物，吨）				冶炼分离产品（折稀土氧化物，吨）	
	岩矿型稀土（轻）	离子型稀土（以中重为主）	分配总量	占比	分配量	占比
中国稀有稀土股份有限公司	14550	2500	17050	10.15%	23879	14.74%
其中：中国钢研科技集团有限公司	4300	-	4300	2.56%	1700	1.05%
五矿稀土集团有限公司	-	2010	2010	1.20%	5658	3.49%
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司	100350	-	100350	59.73%	89634	55.33%
厦门钨业股份有限公司	-	3440	3440	2.05%	3963	2.45%
中国南方稀土集团有限公司	33950	8500	42450	25.27%	28262	17.45%
其中：四川江铜稀土参控股企业	33950	-	33950	20.21%	20670	14.46%
广东省稀土产业集团有限公司	-	2700	2700	1.61%	10604	6.55%
其中：中国有色金属建设股份有限公司	-	-	-	-	3610	2.23%
合计	148850	19150	168000	100.00%	162000	100.00%

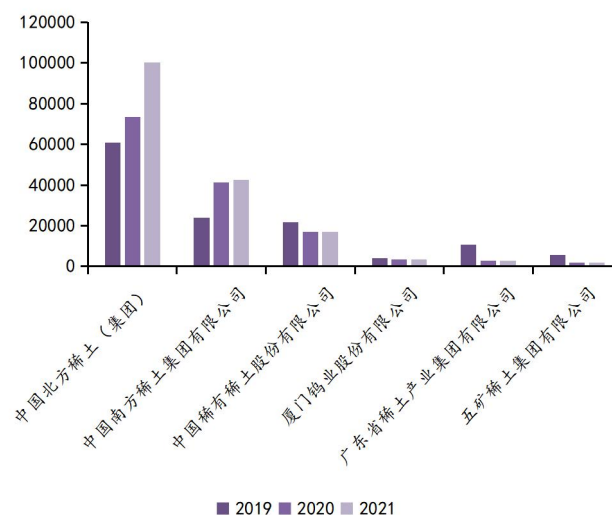
资料来源：工信部，华鑫证券研究

图表 63：国内稀土开采总指标（REO 吨）



资料来源：Wind，华鑫证券研究

图表 64：各稀土集团控制指标年度变化（REO 吨）



资料来源：工信部，华鑫证券研究

5.2、黑稀土时代已过，进入政策严控时期

1990年后中国慢慢取代美国成为世界稀土第一供应大国，中国供应了充足且廉价的

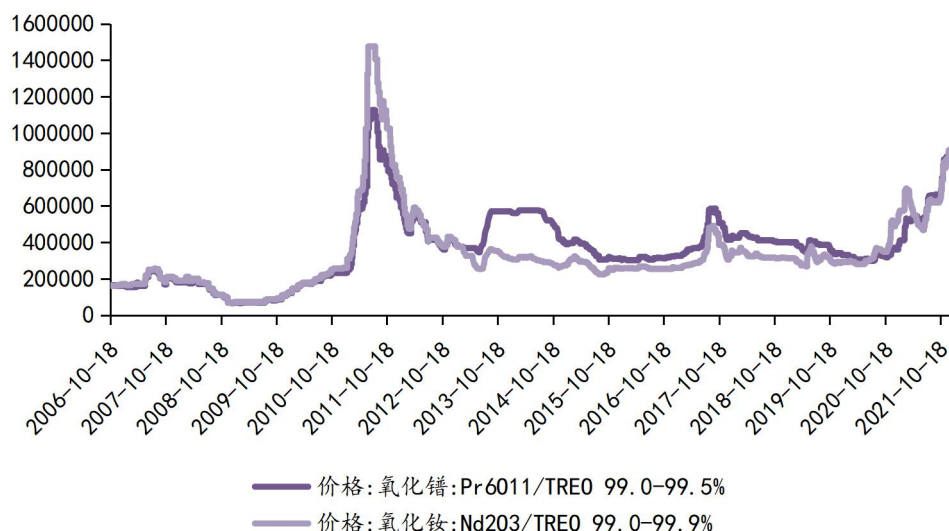
请阅读最后一页重要免责声明

41

稀土，使得美国产能加速下降。进入新世纪后，我国稀土资源向海外市场低价流失现象就长期存在。

2008-2009年之后，国际金融危机造成稀土需要量急剧下滑，稀土大量积累库存。各大稀土企业大打价格战，2010年前后，稀土金属产品甚至有时探底至十几元一公斤的低位。

图表 65：稀土氧化镨钕历史价格（元/吨）



资料来源：Wind 资讯，华鑫证券研究

管控政策持续出台，指引稀土产业良序发展。

2008年国务院发布《关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》，提出，为解决当前矿产资源开发中存在的突出问题，国务院决定全面整顿和规范矿产资源开发秩序。

2011年国务院发布《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》，计划用1—2年时间，建立起规范有序的稀土资源开发、冶炼分离和市场流通秩序，资源无序开采、生态环境恶化、生产盲目扩张和出口走私猖獗的状况得到有效遏制；基本形成以大型企业为主导的稀土行业格局，南方离子型稀土行业排名前三位的企业集团产业集中度达到80%以上；积极推进稀土行业兼并重组。

2014年10月工信部、国土资源部等八部委推动为期半年的全国打击稀土违法违规行为专项行动，强硬措施推动国内稀土开采走向正轨。

2014年1月8日工信部、六大稀土集团组建大型稀土企业集团专题会议，强调按市场优胜劣汰规律，目前已基本形成了以包钢集团、中国五矿、中铝公司、广东稀土、赣州稀土和厦门钨业等6家企业为主导的行业发展格局。下一步，要顺势而为，重点支持这6家企业分别牵头进一步推进兼并重组，组建大型稀土企业集团。同年12月11日，随着赣州稀土和广晟有色分别获批组建中国南方稀土集团以及广东省稀土产业集团，我国“1+5”稀土大集团格局基本落定。”

图表 66：我国历年稀土政策

文件标题	时间	发布单位	内容
《关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》	2008/3/28	国务院	为解决当前矿产资源开发中存在的突出问题，国务院决定全面整顿和规范矿产资源开发秩序。

《关于投资体制改革的决定》	2008/3/28	国务院	矿山开发、冶炼分离和总投资1亿元及以上稀土深加工项目由国务院投资主管部门核准，其余稀土深加工项目由省级政府投资主管部门核准。
《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》	2011/5/19	国务院	用1—2年时间，建立起规范有序的稀土资源开发、冶炼分离和市场流通秩序，资源无序开采、生态环境恶化、生产盲目扩张和出口走私猖獗的状况得到有效遏制；基本形成以大型企业为主导的稀土行业格局，南方离子型稀土行业排名前三位的企业集团产业集中度达到80%以上；积极推进稀土行业兼并重组。
《关于削减四成稀土采矿权加强稀土整合的函》	2012-八月	国土资源部	全面清理稀土探矿权和采矿权，提高开采准入门槛，同时严厉打击违法勘查开采和超指标开采，规范稀土矿业权管理。
《关于开展稀土开采及工程建设项目稀土资源回收利用全面排查的通知》	2013/5/14	国土资源部	开展稀土开采及工程建设项目稀土资源回收利用全面排查。
《关于打击稀土违法行为专项行动的函》	2014/1/7	工信部、国土资源部等八部委	严厉打击稀土冶炼分离和商贸流通企业非法买卖稀土矿产品多发的态势
《关于规范稀土资源回收利用项目的函》	2014/6/17	工信部	坚决纠正以“资源回收利用”为名，违规核准稀土项目和从事稀土冶炼分离生产。
《关于组织打击稀土违法违规专项行动启动的函》	2014/10/14	工信部、国土资源部等八部委	自2014年10月10日至2015年3月31日开展全国打击稀土违法违规专项行动。
组建大型稀土企业集团专题会议及实施	2014年	工信部、六大稀土集团	2014年1月8日会议强调按市场优胜劣汰规律，目前已基本形成了以包钢集团、中国五矿、中铝公司、广东稀土、赣州稀土和厦门钨业等6家企业为主导的行业格局。下一步，要顺势而为，重点支持这6家企业分别牵头进一步推进兼并重组，组建大型稀土企业集团。 12月11日，随着赣州稀土和广晟有色分别获批组建中国南方稀土集团以及广东省稀土产业集团，我国“1+5”稀土大集团格局基本落定。”
《关于稀土实行开采总量控制的函》	2015/1/29	国土资源部	对于稀土等传统优势矿产及战略性新兴产业，实行开采总量控制。
《关于建立稀土矿山、冶炼分离企业定期公示制度的通知》	2018/9/29	工业和信息化部	进一步加强对稀土矿山、冶炼分离企业的监管，规范生产经营秩序，强化社会监督。
《关于进一步规范稀土矿钨矿矿业权审批管理的通知》	2018/12/27	自然资源部	进一步规范和加强稀土矿、钨矿勘查开采审批管理。
《关于持续加强稀土行业秩序整顿的通知》	2019/1/4	工业和信息化部等十二部委	聚焦私挖盗采、加工非法稀土矿产品等扰乱行业秩序的突出问题，加大查处、惩戒力度。
《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》	2019/9/6	工业和信息化部	加快稀土功能材料创新中心和行业测试评价中心建设，支持开发稀土绿色开采和冶炼分离技术，加快稀土新材料及高端应用产业发展。
关于印发《2020年工业节能监察重点工作计划》的通知	2020/1/17	工业和信息化部	对稀土冶炼加工等有色金属行业重点用能企业开展强制性单位产品能耗限额标准执行情况专项监察。

资料来源：工信部，国土资源局，国务院，华鑫证券研究

稀土巨头集团成立，供应集中度再提升

2021年12月22日，经国务院批准，同意中国铝业集团有限公司、中国五矿、赣州市人民政府等进行相关稀土资产的战略性重组，新设由国务院国资委控股的新公司，中铝集团持有的中国稀有稀土股份有限公司的股权，中国五矿所属企业持有的五矿稀土股份有限公司、五矿稀土集团有限公司的股权，以及赣州稀土集团有限公司及所属企业持有的中国南方稀土集团有限公司、江西赣州稀有金属交易所有限责任公司、赣州中蓝稀

土新材料科技有限公司的股权整体划入该新公司。

国家层面政策推动集中度提升，提升中国在全球稀土定价的话语权。五矿稀土、南方稀土和中国稀有稀土三家企业在2021年度共拥有轻稀土开采量4.85万吨，占国内总量的32.58%；中重型稀土开采量1.3万吨，占国内总量的67.94%。重组以后，行业集中度提升，推动中国企业把握国内优势的资源。新设稀土公司产业链更为全面，包含稀土开采、冶炼、产品加工、现货交易等，具有较强的一体化优势。

5.3、境外供给关注美国、澳洲和缅甸

美国：拥有北美唯一在产稀土矿——Mountain Pass。

Mountain Pass为MP Materials公司拥有，具备开采、碾磨、分离和精加工一体化优势。平均稀土含量为7.8%，而全球大多数矿床的稀土含量为0.1%至4%，因此MP Materials享有领先的成本地位。探明+推测储量为1465万吨矿石，含114.8万吨REO。

JHL资本集团于2015年获得Mountain Pass控股权，2017年JHL和QVT合资成立MP Materials公司，并通过MP Materials公司控制Mountain Pass。2017年四季度，Mountain Pass复产，并于2018年开始第一批稀土矿销售。

2020年Mountain Pass产出稀土矿3.85REO万吨，2021年Q1-Q3产量达到3.22万吨，同比+10%，开工率接近满产。从MP Materials后续的计划来看，主要发展方向为稀土矿的下游分离和磁性材料制造，稀土矿没有产能增长。

图表 67：Mountain Pass 产销量

项目	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2020	2021 Q1	2021Q2	2021Q3
产量/REO吨	9682	9287	10197	9337	38503	9849	10305	11998
销量/REO吨	8321	10297	9429	10320	38367	9793	9877	12814
成本 (USD/REO吨)	1300	1412	1389	1589	1423	1475	1538	1449

资料来源：MP Materials公告，华鑫证券研究

图表 68：Mountain Pass 建设目标

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段
建设产线	稀土矿采选	稀土矿分离	镨钕磁性材料生产
面向市场	中国	全球	全球
进度	已建成	在建	2021年将公布选址

资料来源：MP Materials公告，华鑫证券研究

澳洲：Lynas Rare Earths未有稀土矿扩产计划

Lynas Rare Earths 是一家稀土开采和分离的企业。旗下拥有位于西澳大利亚州的Lynas Mt Weld 稀土，同时还拥有在中国以外少有的稀土分离产能。

Mt Weld 中央镧系元素矿床 (CLD) 是世界上品位最高的稀土矿床之一。Mt Weld 还拥有未开发的 Duncan (稀土) 矿，Crown (铌、钽、钛、稀土、锆) 和 Swan (磷酸盐) 矿床。

项目设计年处理 240,000 吨矿石，每年生产多达 6.6万吨精矿，其中含有 2.65万

请阅读最后一页重要免责声明

44

吨 REO。2021年前三个季度稀土精矿产量为1.48万吨REO，同比+32.8%，季度产出逼近2018年峰值水平。

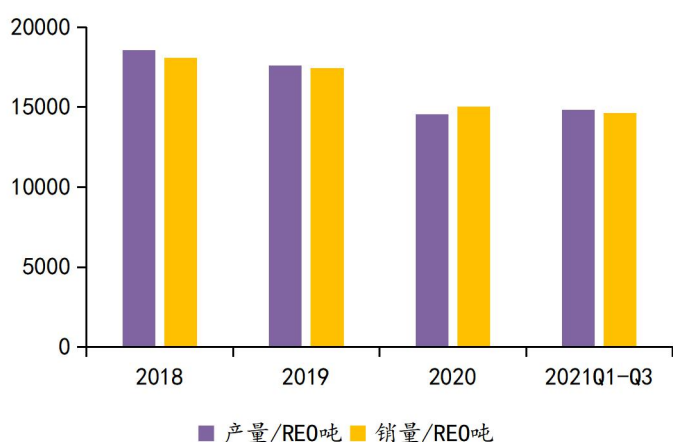
Lynas计划2023年落地建成Kalgoorlie稀土处理厂，暂未有扩建稀土矿产能计划。

图表 69: Lynas 矿分季度产销量

项目	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2020	2021Q1	2021Q2	2021Q3
产量/REO吨	4465	2579	4110	3410	14564	4463	3778	3166
销量/REO吨	4601	1878	4499	4052	15030	3096	4758	2724
镨钕金属产量/吨	1369	775	1342	1367	4853	1359	1393	1255

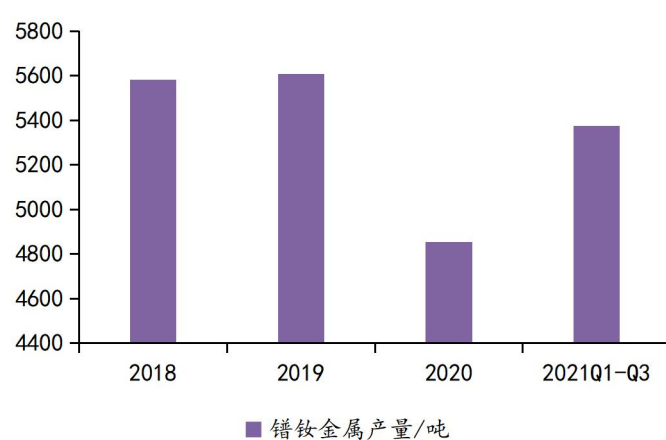
资料来源: Lynas财报, 华鑫证券研究

图表 70: Lynas 矿年度产销量/REO 吨



资料来源: Lynas 财报, 华鑫证券研究

图表 71: Lynas 镨钕金属产量/吨



资料来源: Lynas 财报, 华鑫证券研究

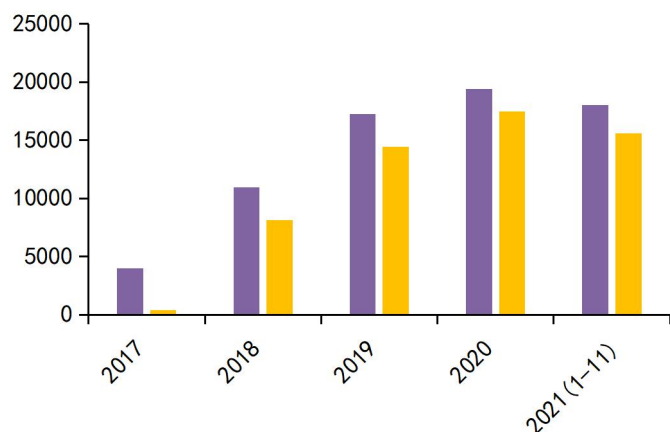
缅甸——中国主要进口矿来源，供应下滑

缅甸稀土矿是中国进口稀土矿的主要来源，供给难有增量。2021年1-11月国内进口缅甸未列名稀土矿15566吨，同比-2%。缅甸进口未列名稀土矿占国内总进口的86.4%。

碳酸型稀土进口下降多，受疫情及缅甸政局影响。缅甸进口碳酸型稀土矿连续三年下滑。2021年1-11月国内进口缅甸碳酸型稀土矿236.5吨，同比下滑96%。缅甸面临稀土矿过度开采后品味下滑，疫情扰动和政局纷争的影响，预计后期供应难有恢复。

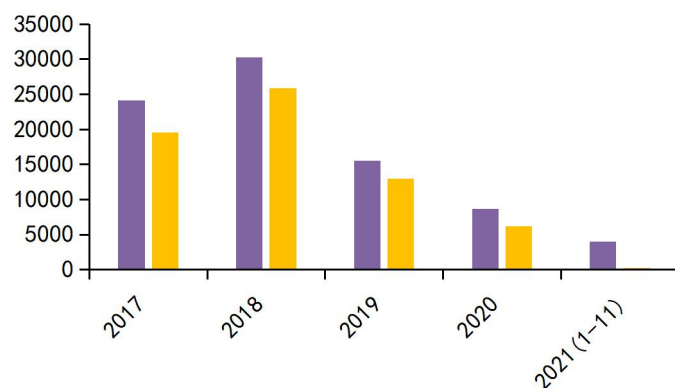
图表 72: 缅甸进口未列名稀土矿接近上限 (单位: 吨)

图表 73: 缅甸进口碳酸型稀土矿下滑严重 (单位: 吨)



■ 未列名氧化稀土进口数量 ■ 缅甸进口未列名氧化稀土数量

资料来源: 海关总署, 华鑫证券研究



■ 混合碳酸稀土进口数量 ■ 缅甸进口混合碳酸稀土数量

资料来源: 海关总署, 华鑫证券研究

5.4、磁材下游新能源车、风电推动上游稀土需求

稀土应用行业较广泛, 磁材是主要消费去向。稀土被誉为“工业味精”, 用量少, 但是用途广泛。稀土产品主要的应用行业有永磁材料、冶金机械、石油化工、抛光材料、玻璃陶瓷、储氢、催化、发光材料等等。就国内而言, 用量最多的为永磁材料领域, 占了中国稀土消费的43%。

而磁材行业受益于下游新能源汽车与风电两大行业需求驱动, 发展较为迅速。此外工业电机能效标准提升, 变频空调渗透率提升也都会拉动永磁材料的需求增长。

图表 74: 17 种稀土元素具体用途

稀土元素	主要用途
镧-La	铬酸钡热陶瓷材料, 由该材料制成的测温器件性能达到国际先进水平, 以及生产催化剂、陶瓷、玻璃、抛光剂、冶金和电池
铈-Ce	用于催化转化器、陶瓷、玻璃、冶金和抛光化合物。在银中添加微量的铈形成银合金材料, 可明显提高材料的强度、硬度及抗熔焊、耐电弧侵蚀性能。
镨-Pr	永磁体、电池、航空合金、陶瓷和着色剂
钕-Nd	永磁体、橡胶催化剂以及医疗和工业激光器
镨钕	生产高性能钕铁硼永磁材料的主要原料
镨钕氧化物	深加工和玻璃、陶瓷、磁性材料
钐-Pm	医学成像、永磁体和炼钢
钐-Sm	永磁体、核反应堆的吸收剂和癌症治疗
铕-Eu	荧光粉和核控制棒
钆-Gd	医学成像、永磁体和炼钢
铽-Tb	制作钕铁硼合金、超磁致伸缩材料、磁光存储材料及铸造有色金属合金的添加剂, 永磁体、光纤、激光器和固态设备
镱-Dy	用于永磁体、数据存储设备和激光器
铥-Ho	永磁体、核控制棒和激光器
铒-Er	光纤、光放大器、激光器和玻璃着色剂
铥-Tm	各种金属合金和激光器
镱-Yb	催化剂、闪烁仪、激光器和冶金
镥-Lu	医学成像、电子和一些癌症治疗的闪烁体

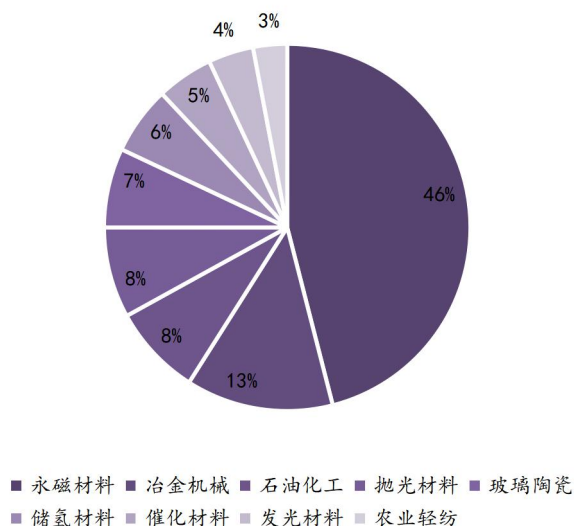
请阅读最后一页重要免责声明

46

钪-Sc	合金、陶瓷和燃料电池
钇-Y	陶瓷、催化剂、激光、冶金和荧光粉

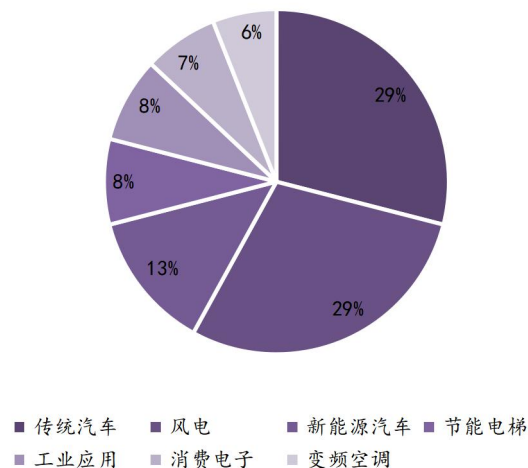
资料来源：SMM，百川盈孚，华鑫证券研究

图表 75：2020 年中国稀土下游消费结构



资料来源：SMM，华鑫证券研究

图表 76：2020 年中国高端磁材下游需求结构



资料来源：SMM，华鑫证券研究

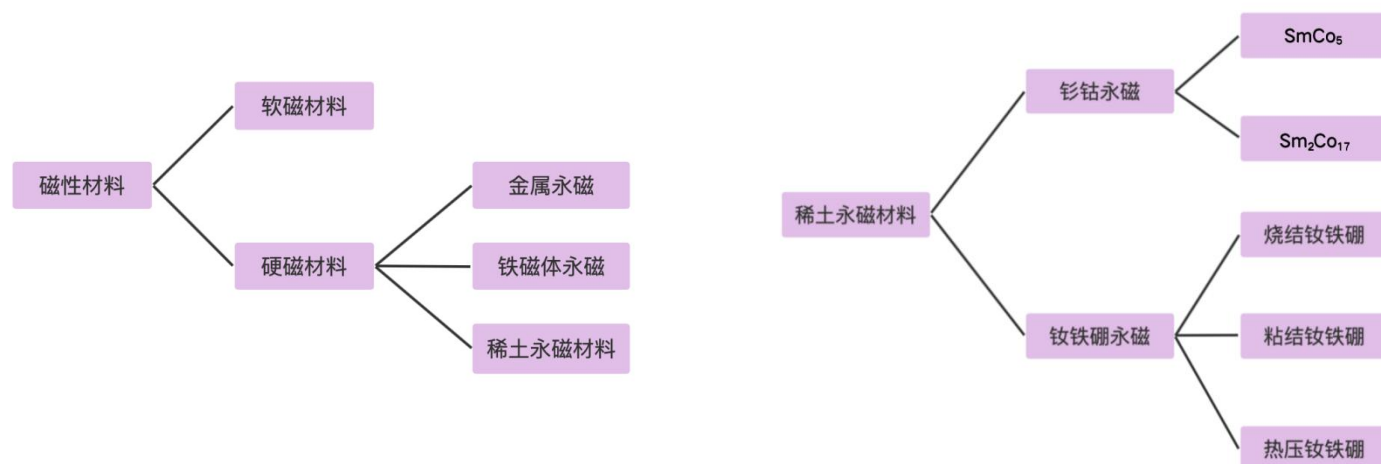
稀土永磁材料是将钐、钕等稀土金属与过渡金属（如钴、铁等）组成的合金，用粉末冶金方法经一定工艺流程制成，经磁场充磁后制得的一种磁性材料。

钕铁硼是第三代永磁材料。1967年，美国Dayton大学研制钐钴磁铁，标志着稀土磁铁时代的到来，由于其较好的永磁特性，一问世立即引起了人们的极大关注。稀土永磁材料从合金成分上可分为三类：稀土钴永磁材料、稀土铁永磁材料、稀土铁氮、稀土铁碳永磁材料；从发展历程上可分为四代，即第一代（ SmCo_5 ）、第二代（ $\text{Sm}_2\text{Co}_{17}$ ）、第三代（ $\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$ ）和第四代（ Re-F-N 、 Re-F-C ）。

钕铁硼应用领域广泛。钕铁硼永磁体是由钕、铁、硼三种元素组成的四方晶体，其化学组成为 $\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$ ，因其拥有及其优异的性能，被称为“磁王”，是最为常用的稀土磁铁。钕铁硼永磁体因其体积小、重量轻、能量密度高和磁性强的特点，是目前性能价格比最佳的磁体，在电子、电力机械、医疗器械、玩具、包装、五金机械、航天航空等众多领域中得到了广泛的应用。

图表 77：磁性材料分类

图表 78：永磁材料分类



资料来源：智研咨询，华鑫证券研究

资料来源：智研咨询，华鑫证券研究

钕铁硼又分为烧结钕铁硼、粘结钕铁硼和热压钕铁硼。主要区别在于制作工艺、性能和应用等差异。目前应用最广的是烧结钕铁硼，据智研咨询统计数据，烧结钕铁硼用量占据稀土永磁材料的90%以上。

图表 79：钕铁硼分类

类型	优点	制作工艺	应用
烧结钕铁硼	高磁能积、高矫顽力、高工作温度	采用的是粉末冶金工艺，熔炼后的合制成粉末并在磁场中压制成压坯，压坯惰性气体或真空中烧结成型	汽车工业、工业电机、消费类电子、清洁能源、航空清洁能源、航空航天等领域
粘结钕铁硼	工艺简单、造价低廉、体积小、精度高、磁场均匀稳定等	用可塑性物质粘结剂与钕铁硼永磁粉末相混合制成磁性可塑性粒料，再通过各种可塑性材料的成型工艺而制成	办公室自动化设备、电装机械、视听设备、仪器仪表和小型马达等领域
热压钕铁硼	致密度高、取向度高、耐蚀性好、矫顽力高和近终成型	通过热挤压、热变形工艺制成的磁性能较高的磁体	

资料来源：智研咨询，华鑫证券研究

根据MP Materials资料，全球94%的钕铁硼产量来自中国，剩下的产自日本。中国钕铁硼产量稳步增长，2020年产量19.38万吨，同比+8.9%。2021年产量24.3万吨，同比+25%。

图表 80：钕铁硼产出集中在中国和日本

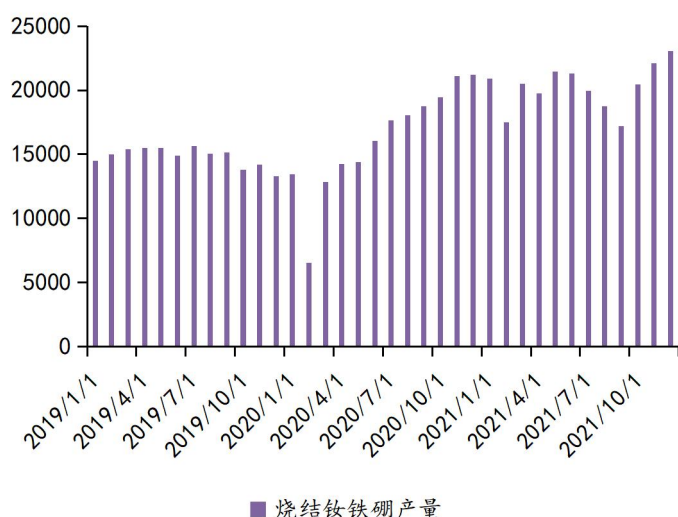
请阅读最后一页重要免责声明

48



资料来源：MP Materials，华鑫证券研究

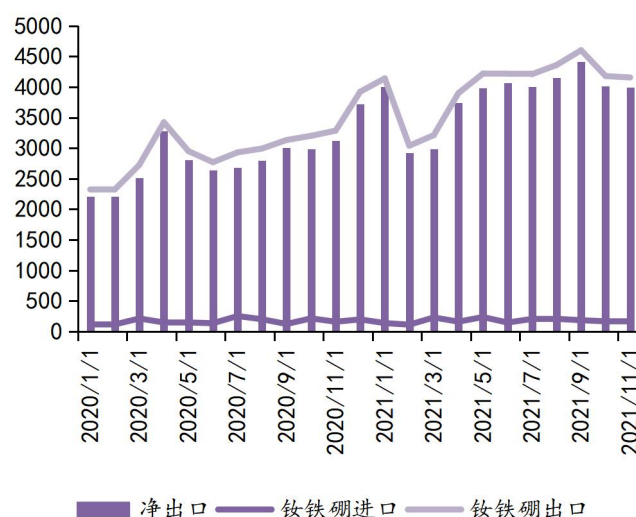
图表 81：中国钕铁硼产量/吨



■ 烧结钕铁硼产量

资料来源：智研咨询，华鑫证券研究

图表 82：中国钕铁硼净出口/吨



■ 净出口 — 钕铁硼进口 — 钕铁硼出口

资料来源：智研咨询，华鑫证券研究

新能源汽车成为永磁需求增长最大驱动力。驱动电机系统是新能源车三大核心部件之一，其性能直接决定电动汽车的爬坡、加速、最高速度等主要性能指标。产品方面，目前市场上的电动汽车主要配备的是交流感应电机和永磁电机。国内新能源汽车电机使用永磁同步电机的比例达到了90%以上。

永磁同步和交流异步的结构区别主要是转子的结构，永磁同步电机转子上没有励磁绕组，用永磁体来励磁，而交流异步转子没有永磁体只有励磁绕组。永磁电机的优点是能量损耗低，温升低，体积小，重量轻等优点。

图表 83：钕铁硼在电动车的应用场景

请阅读最后一页重要免责声明

49



资料来源：MP Materials，华鑫证券研究

根据MP Materials公司的数据，新能源汽车单耗钕铁硼约3.75kg。根据GGII数据，国内新能源汽车永磁电机装机率在2018年已达到91%，国外永磁电机渗透率相对较低，但是国内外都有永磁电机渗透率提升的趋势。保守估计2020年全球新能源汽车使用永磁比例为90%。

根据报告前文预测，2025年全球新能源汽车销量为2209万辆，5年CAGR为48.9%。到2025年，全球新能源汽车消耗钕铁硼达到7.61万吨，5年CAGR为49.59%。

图表 84：全球新能源汽车钕铁硼需求测算

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
新能源汽车销量/万辆	301.5	623	935	1309	1768	2209
单车消耗钕铁硼量/kg	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75
新能源车永磁电机装机率	90%	91%	91%	92%	92%	92%
新能源车消耗钕铁硼/吨	10169.1	21246.3	31886.5	45131.6	60956.9	76161.7

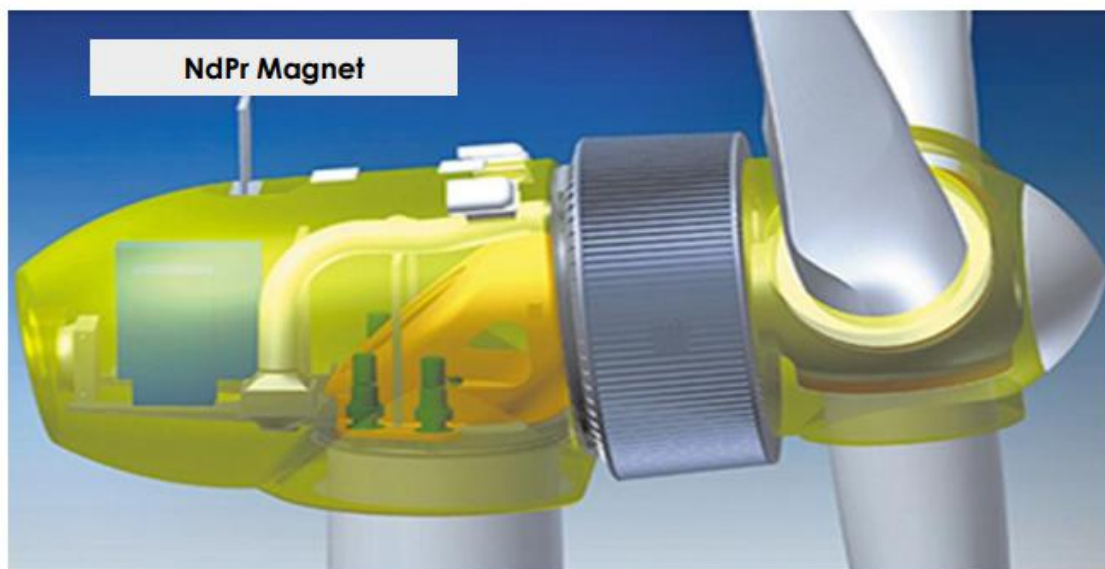
资料来源：MP Materials，GGII，华鑫证券研究

风电端对于磁材需求持续稳定增长。永磁直驱发电机顾名思义是在传动链中不含有增速齿轮箱。直驱式风力发电机可以直接与风轮相连，增加了系统的稳定性，同时增大了电机的体积和设计制造以及控制的难度。直驱型风力发电系统是采用风轮直接驱动多极低速永磁同步发电机发电，通过功率变换电路将电能转换后并入电网。

消耗钕铁硼的主要是直驱风机，目前全球直驱风电的渗透率为32%左右，单位消耗量位695kg/MW。根据国际风能理事会预测，到2020年全球风电装机量位160GW，带动钕铁硼消费从2020年的2.05万吨增长至3.56万吨。

图表 85：钕铁硼在直驱风机中的应用场景

Representative Direct-Drive Wind Turbine



资料来源：MP Materials，华鑫证券研究

图表 86：全球直驱风电装机钕铁硼需求测算

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
风电装机量/GW	93.00	88.00	102.96	120.46	140.94	160.00
直驱风机装机量/GW	29.49	28.16	32.95	38.55	45.10	51.20
单位装机消耗钕铁硼量 (kg/MW)	695	695	695	695	695	695
直驱电机渗透率	32%	32%	32%	32%	32%	32%
风电消耗钕铁硼/吨	20495	19571.2	22898.3	26791.0	31345.5	35584.0

资料来源：GWEC，SMM，华鑫证券研究

政策推动，永磁工业电机比例提升。工信部、市场监管总局于2021年11月联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》。根据计划，目标到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上。

政策旨在推动以稀土永磁电机为主的高效节能电机，2020国内稀土永磁电机渗透率约为5%，其余仍为传统电机。根据政策指导，永磁工业电机市场提升空间巨大。

初步预计到2025年工业电机产量达到460GW，其中永磁工业电机渗透率达到30%，产量为138.13GW，消耗钕铁硼为9.67万吨。5年CAGR为53%。

图表 87：国内永磁工业电机钕铁硼需求测算

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
国内工业电机产量/GW	323.30	354.60	382.96	409.77	434.36	460.42
工业电机产量增速	10.24%	9.68%	8.00%	7.00%	6.00%	6.00%

请阅读最后一页重要免责声明

51

国内永磁工业电机产量/GW	16.17	19.50	45.96	81.95	108.59	138.13
单位装机消耗钕铁硼量 (kg/MW)	700	700	700	700	700	700
永磁工业电机渗透率	5%	6%	12%	20%	25%	30%
永磁工业电机消耗钕铁硼/ 吨	11315.5	13651.9	32168.9	57367.9	76012.4	96687.8

资料来源：中商情报网，华鑫证券研究

5.5、稀土镨钕迎来供不应求局面

在碳中和大背景下，全球新能源汽车及风电装机对钕铁硼需求大幅增长。同时，国内对工业电机能效重视度提升，永磁电机市场渗透率有望快速提升。稀土永磁材料迎来大发展时期，预计到2025年，全球钕铁硼需求达到43.08万吨，对应氧化镨钕需求达到13.04万吨，5年CAGR为13.86%。

氧化镨钕供应受制于稀土产出瓶颈，5年CAGR为12.2%。国内集中全球60%稀土矿产出，过去5年复合增速为11%。且采用配额制度，整体供应较为刚性。国外稀土矿来看，澳洲和美国各自的唯一矿山没有扩产计划，且产量达到上限。缅甸矿近两年受疫情和政局影响产出下滑，1-2年后才有可能恢复。

供不应求局面将持续。预计到2025年，全球氧化镨钕缺口为1.9万吨。氧化镨钕价格将长期保持高位走势，稀土矿采矿及分离企业将会获益。

图表 88：全球钕铁硼需求测算

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
新能源车消耗钕铁硼/吨	10,169	21,246	31,886	45,132	60,957	76,162
增速		109%	50%	42%	35%	25%
占钕铁硼总消费比重	0.04	0.09	0.14	0.20	0.27	0.33
风电消耗钕铁硼/吨	20,495	19,571	22,898	26,791	31,345	35,584
增速		-5%	17%	17%	17%	14%
占钕铁硼总消费比重	9%	8%	8%	8%	8%	8%
永磁工业电机消耗钕铁硼/ 吨（中国）	11,316	13,652	32,169	57,368	76,012	96,688
增速		21%	136%	78%	33%	27%
占钕铁硼总消费比重	5%	6%	11%	17%	20%	22%
消费电子消耗钕铁硼/吨	47,268	51,995	56,154	60,647	64,285	68,143
增速		10%	8%	8%	6%	6%
占钕铁硼总消费比重	21%	21%	19%	18%	17%	16%
变频空调消耗钕铁硼/吨	18,007	20,708	23,193	25,512	27,808	30,033
增速		15%	12%	10%	9%	8%
占钕铁硼总消费比重	8%	8%	8%	8%	7%	7%
传统汽车消耗钕铁硼/吨	20,258	20,460	20,665	20,665	20,665	20,665
增速		1%	1%	0%	0%	0%
占钕铁硼总消费比重	9%	8%	7%	6%	5%	5%
其他需求消耗钕铁硼/吨	97,573	99,525	101,515	102,530	103,556	103,556
增速		2%	2%	1%	1%	0

请阅读最后一页重要免责声明

52

占钕铁硼总消费比重	43%	40%	35%	30%	27%	24%
钕铁硼总需求/吨	225,085	247,157	288,481	338,645	384,629	430,830
总需求增速		9.8%	16.7%	17.4%	13.6%	12.0%

资料来源：MP Materials, GGII, SMM, 中商情报网, 华鑫证券研究

图表 89：全球氧化镨钕供需平衡表

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
钕铁硼总需求/吨	225,085	247,157	288,481	338,645	384,629	430,830
钕铁硼消耗氧化镨钕/吨	68,624	75,353	87,952	103,245	117,265	131,350
氧化镨钕需求增速		10%	17%	17%	14%	12%
全球氧化镨钕总供应/吨	62,912	71,923	79,835	88,617	99,251	112,153
氧化镨钕供应增速		14%	11%	11%	12%	13%
供需平衡/吨	-5,712	-3,429	-8,117	-14,629	-18,014	-19,197

资料来源：MP Materials, GGII, SMM, 中商情报网, 华鑫证券研究

稀土：黑稀土时代已过，国内稀土开采分离在政策指导和法规监管下变得更为规范和透明。过去黑稀土横行导致的低价竞争时代已过，稀土价值将重构。继成立6大稀土集团以后，国内再成立稀土巨头-中国稀土集团，供应集中度再提升。作为我国战略资源，稀土开采供应保持刚性。把握开采及分离指标的稀土企业将在稀土价值重构期获益。重点关注：**北方稀土**（国内稀土龙头，开采指标位列第一），**五矿稀土**（中重稀土资源丰富）。

磁材：碳中和背景下，风电，电动车及永磁工业电机带动永磁材料快速发展。永磁材料行业景气度提升，各加工环节有望迎来整体利润增长。高性能钕铁硼永磁材料企业集中，多为上市公司。推荐**金力永磁**、**正海磁材**、**中科三环**，建议关注**宁波韵升**、**大地熊**。

6、重点关注公司

首次覆盖，给予化工新材料“增持”评级。

磷化工：推荐兴发集团、云天化、川恒股份、川发龙蟒、湖北宜化，关注中毅达，云图控股、新洋丰等。

氟化工：推荐PVDF新增产能投放进度较快的**联创股份**、**东阳光**，以及具有一体化供应能力的氟化工企业，**巨化股份**、**东岳集团**。

锂：在锂行业迎来利润和市场规模增长双红利期，建议关注掌握上游资源，有充足资金和技术扩张产能的企业。推荐**赣锋锂业**，**天齐锂业**，**盛新锂能**，**融捷股份**、**永兴材料**、**盐湖股份**，建议关注**雅化集团**、**江特电机**、**藏格矿业**、**科达制造**、**西藏矿业**、**西藏城投**等。

稀土：稀土矿产迎来红利期，推荐上游矿企**北方稀土**、**五矿稀土**、**盛和资源**、**广晟有色**。永磁材料行业景气度提升，各加工环节有望迎来整体利润增长。推荐**金力永磁**、

正海磁材、中科三环，建议关注宁波韵升、大地熊。

图表 90：重点关注公司及盈利预测

板块	公司代码	名称	20220114	EPS			PE			投资评级
			股价	2020	2021E	2022E	2020	2021E	2022E	
磷化工	600141.SH	兴发集团	34.52	0.61	3.60	3.87	57	10	9	未评级
	600096.SH	云天化	19.11	0.19	1.90	1.99	100	10	10	未评级
	002895.SZ	川恒股份	25.69	0.34	0.68	1.25	76	38	21	未评级
	002312.SZ	川发龙蟒	12.45	0.50	0.62	0.51	25	20	24	未评级
	000422.SZ	湖北宜化	19.93	0.13	2.47	2.91	154	8	7	未评级
	600610.SH	中毅达	15.06	0.04	0.04	0.05	354	336	316	未评级
	002539.SZ	云图控股	14.03	0.49	0.96	1.17	29	15	12	未评级
氟化工	000902.SZ	新洋丰	16.81	0.75	0.96	1.22	22	17	14	未评级
	300343.SZ	联创股份	16.51	-0.08	0.42	1.39	-206	39	12	未评级
	600673.SH	东阳光	8	0.14	0.15	0.38	57	52	21	未评级
	600160.SH	巨化股份	11.96	0.04	0.27	0.45	299	45	27	未评级
	0189.HK	东岳集团	11.2	0.29	1.03	1.35	39	11	8	未评级
锂	002460.SZ	赣锋锂业	128.63	0.79	2.36	3.60	163	55	36	未评级
	002466.SZ	天齐锂业	90.4	-1.24	0.56	1.69	-73	160	54	未评级
	002240.SZ	盛新锂能	47.45	0.04	0.93	1.40	1186	51	34	未评级
	002192.SZ	融捷股份	106.09	0.08	-	-	1310	-	-	未评级
	000155.SZ	川能动力	22.92	0.12	0.37	0.62	191	62	37	未评级
	002497.SZ	雅化集团	25.18	0.34	0.80	1.24	74	31	20	未评级
	002756.SZ	永兴材料	120.33	0.72	2.15	5.18	167	56	23	未评级
	002176.SZ	江特电机	17.8	0.01	0.34	0.87	1780	53	20	未评级
	000792.SZ	盐湖股份	30.25	0.49	1.01	1.31	62	30	23	未评级
	600499.SH	科达制造	19.11	0.17	0.56	0.87	115	34	22	未评级
	000762.SZ	西藏矿业	49.05	-0.09	0.36	0.60	-526	136	81	未评级
	000408.SZ	藏格矿业	31.95	0.11	-	-	290	-	-	未评级
	600773.SH	西藏城投	25.92	0.14	-	-	185	-	-	未评级
稀土	600111.SH	北方稀土	43.91	0.23	1.29	2.13	191	34	21	未评级
	000831.SZ	五矿稀土	35.7	0.28	-	-	126	-	-	未评级
	600259.SH	广晟有色	46.99	0.17	0.76	0.89	276	62	53	未评级
	600392.SH	盛和资源	18.9	0.18	0.67	0.86	102	28	22	未评级
磁材	300748.SZ	金力永磁	37.68	0.59	0.53	0.77	64	71	49	未评级
	300224.SZ	正海磁材	15.44	0.17	0.32	0.49	91	49	32	未评级
	600366.SH	宁波韵升	11.94	0.18	0.47	0.68	65	26	18	未评级
	000970.SZ	中科三环	14.14	0.12	0.22	0.25	116	66	57	未评级
	688077.SH	大地熊	65.01	0.76	-	-	86	-	-	未评级

资料来源：Wind资讯，华鑫证券研究（注：未评级公司盈利预测取自万得一致预期，东岳集团股价与EPS数据单位为港币）

7、风险提示

(1) 碳中和整体推进进度不及预期；

请阅读最后一页重要免责声明

54

- (2) 上游原材料价格大幅波动的风险；
- (3) 相关下游需求不及预期；
- (4) 相关上市公司业绩不及预期；
- (5) 大盘系统性风险；

■ 化工新材料组简介

张涵：中山大学理学学士，金融学硕士，四年证券研究经验，2021年11月加盟华鑫证券研究所，现任化工新材料组组长。

■ 证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

■ 证券投资评级说明

股票投资评级说明：

	投资建议	预期个股相对沪深300指数涨幅
1	推荐	>15%
2	审慎推荐	5%—15%
3	中性	(-)5%— (+)5%
4	减持	(-)15%— (-)5%
5	回避	<(-)15%

以报告日后的6个月内，证券相对于沪深300指数的涨跌幅为标准。

行业投资评级说明：

	投资建议	预期行业相对沪深300指数涨幅
1	增持	明显强于沪深300指数
2	中性	基本与沪深300指数持平
3	减持	明显弱于沪深300指数

以报告日后的6个月内，行业相对于沪深300指数的涨跌幅为标准。

■ 免责条款

华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。本报告由华鑫证券制作，仅供华鑫证券的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告中的信息均来源于公开资料，华鑫证券研究部门及相关研究人员力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。我们已力求报告内容

客观、公正，但报告中的信息与所表达的观点不构成所述证券买卖的出价或询价的依据，该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时结合各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就财务、法律、商业、税收等方面咨询专业顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华鑫证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露。

本报告中的资料、意见、预测均只反映报告初次发布时的判断，可能会随时调整。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，华鑫证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。华鑫证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告版权仅为华鑫证券所有，未经华鑫证券书面授权，任何机构和个人不得以任何形式刊载、翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若华鑫证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，华鑫证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成华鑫证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。如未经华鑫证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。华鑫证券将保留随时追究其法律责任的权利。请投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的华鑫证券研究报告。